



# P9 BEAMSPOT

Bedienungsanleitung

Version 1.09

Software  $\geq$  1.0.7

## Inhalt

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Einleitung</b>                                                            | <b>03</b> |
| 1.1 P9 Beamspot                                                                 | 03        |
| <b>2. Abmessungen</b>                                                           | <b>04</b> |
| <b>3. Produktübersicht</b>                                                      | <b>05</b> |
| <b>4. Sicherheitshinweise</b>                                                   | <b>06</b> |
| <b>5. Installation</b>                                                          | <b>08</b> |
| 5.1 Auspacken des Gerätes                                                       | 08        |
| 5.2 Anschluß des Scheinwerfers an die Stromversorgung                           | 08        |
| 5.3 Netzanschluss                                                               | 09        |
| 5.4 Netzdurchgang verkabeln                                                     | 09        |
| 5.5 Signalanschlüsse                                                            | 10        |
| 5.5.1 DMX-Verkabelung                                                           | 10        |
| 5.5.2 Ethernet-Verkabelung                                                      | 10        |
| 5.5.3 Wireless-Empfang                                                          | 10        |
| 5.6 Montage der Geräte                                                          | 11        |
| <b>6. Bedienfeld</b>                                                            | <b>12</b> |
| 6.1 Menü-Übersicht P9 Beamspot                                                  | 14        |
| 6.2 FACTORY DEFAULTS - Werkseinstellungen                                       | 16        |
| 6.3 USER DEFAULTS - Benutzereinstellungen                                       | 16        |
| 6.4 DMX / NET ADDR - DMX-Adressierung / Artnet-Adressierung / sACN-Adressierung | 16        |
| 6.5 PERSONALITY - Persönliche Einstellungen                                     | 16        |
| 6.6 STANDALONE Betrieb                                                          | 19        |
| 6.7 INFO-Menü                                                                   | 20        |
| 6.8 Shortcuts - Schnellbedienung                                                | 20        |
| <b>7. Ansteuerungsmöglichkeiten</b>                                             | <b>21</b> |
| 7.1 DMX                                                                         | 21        |
| 7.1.1 Übersicht DMX-Modi P9 Beamspot                                            | 21        |
| 7.1.2 DMX-Kanalbelegung P9 Beamspot                                             | 22        |
| 7.1.3 Steuerkanal                                                               | 28        |
| 7.1.4 Sparkle Effekt, Sparklegeschwindigkeit                                    | 28        |
| 7.1.5 Autofokus                                                                 | 28        |
| 7.2 Artnet                                                                      | 29        |
| 7.3 Streaming ACN                                                               | 29        |
| 7.4 Wireless-DMX                                                                | 29        |
| 7.5 RDM                                                                         | 29        |
| 7.5.1 RDM-UID                                                                   | 29        |
| 7.5.2 RDM-PIDs                                                                  | 29        |
| 7.5.3 Standard RDM-Parameter-IDs                                                | 30        |
| 7.5.4 Herstellerspezifische RDM-Parameter-IDs                                   | 30        |
| 7.5.5 RDM-Sensoren-IDs                                                          | 31        |
| <b>8. Service</b>                                                               | <b>31</b> |
| 8.1 Servicemenü                                                                 | 31        |
| 8.2 Gobos wechseln                                                              | 32        |
| 8.3 Gobogröße                                                                   | 33        |
| 8.4 Software Update                                                             | 33        |
| 8.5 Prüfen von elektrischen Betriebsmitteln                                     | 33        |
| 8.6 Gerät reinigen                                                              | 34        |
| 8.7 Geräte-Wartung                                                              | 35        |
| 8.7.1 Überprüfung der geschmierten, beweglichen Teile                           | 35        |
| 8.7.2 Überprüfung der Kunststoffteile                                           | 35        |
| <b>9. Übersicht Fehlercodes für alle Scheinwerfer</b>                           | <b>36</b> |
| <b>10. Spezifikationen</b>                                                      | <b>38</b> |
| <b>11. Konformitätserklärung</b>                                                | <b>39</b> |

## 1. Einleitung

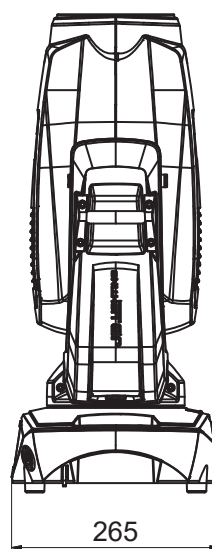
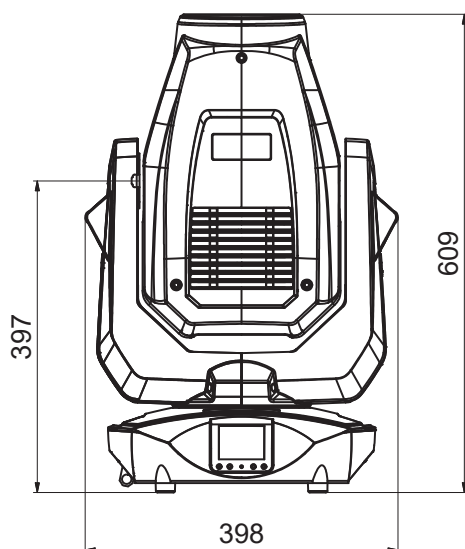
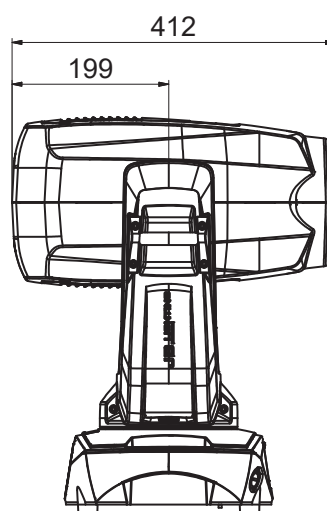
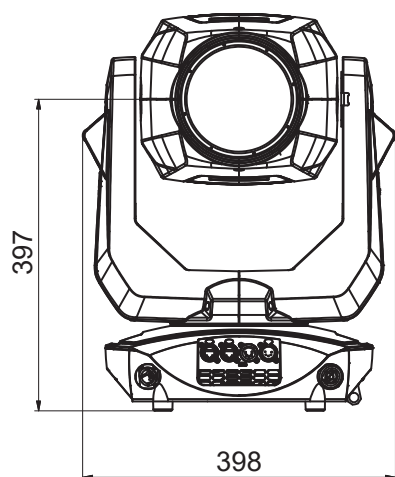
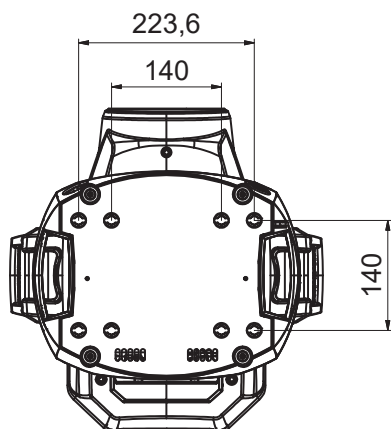
### 1.1 P9 Beamspot

Der P9 Beamspot ist in der Lichtfarbe HP (High Power) verfügbar. Er lässt sich ebenfalls problemlos in den Lichtfarben 5800K (CRI > 90) und 3200K betreiben.

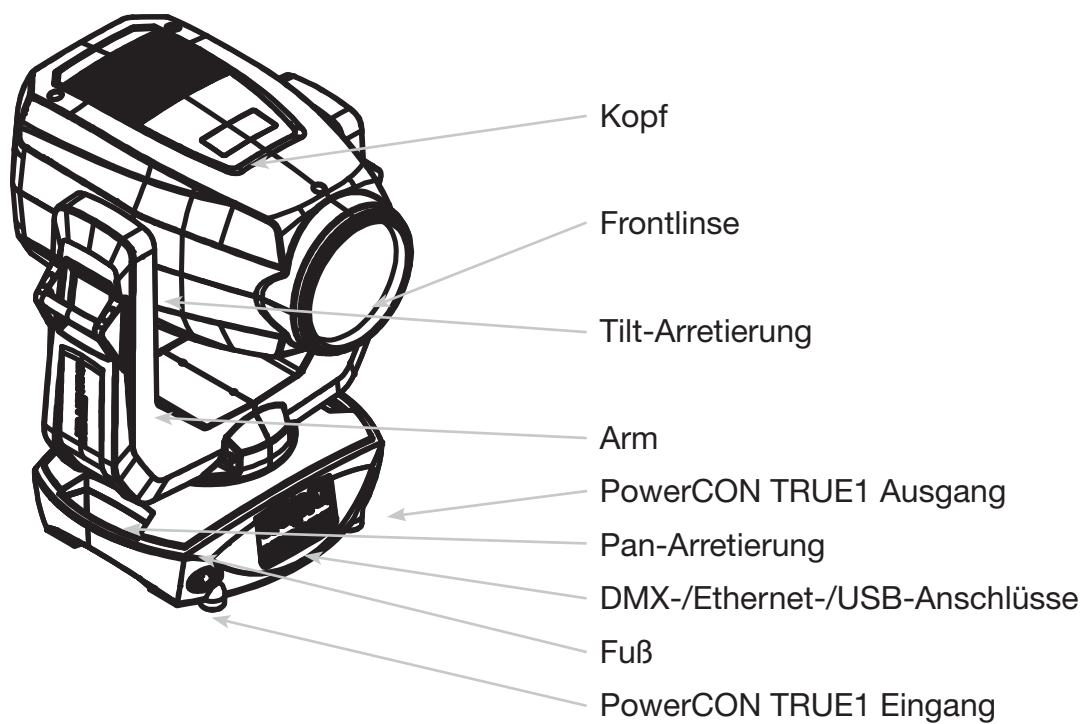
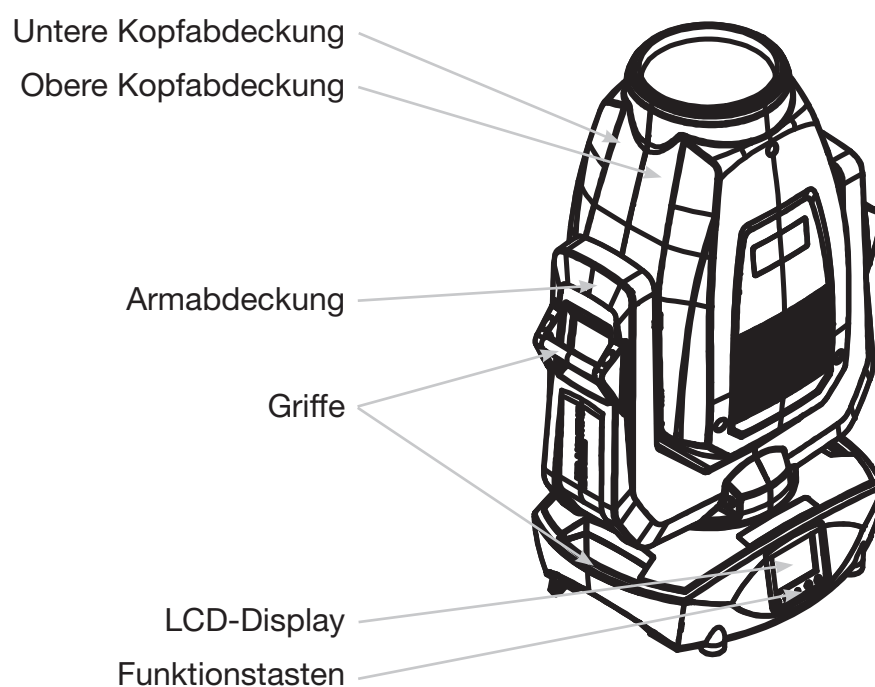


|                |                               |                     |                 |
|----------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| Ausführung     | HP - High Power               | mit High CRI-Filter | mit CTO-Filter  |
| Farbtemperatur | 6800 K                        | 5800 K              | 3200 K          |
| Leuchtkraft    | 25.000 lm<br>15.000 lm Output | 10.000 lm Output    | 7.500 lm Output |
| CRI            | $\geq 70$                     | $\geq 90$           | $\geq 85$       |

## 2. Abmessungen



### 3. Produktübersicht



## 4. Sicherheitshinweise



**ACHTUNG:** Bitte lesen sie zu Ihrer eigenen Sicherheit vor der ersten Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung sorgfältig durch.

Dieser Scheinwerfer hat unsere Firma in bestem Zustand verlassen. Um diesen Zustand beizubehalten und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten ist es unbedingt wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Warnungen welche in dieser Bedienungsanleitung geschildert werden, zu beachten.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder nicht autorisierte Änderung am Gerät verursachten Schäden.

Bitte beachten Sie, dass Schäden, die durch manuelle Veränderungen an diesem Gerät verursacht werden, nicht unter die Garantiebestimmungen fallen.



**ACHTUNG:** Dieses Gerät ist nur für den professionellen Gebrauch geeignet! Schutzart IP 20 - nur für den Gebrauch in trockener Umgebung (Indoor)!

**ACHTUNG:** JB-Lighting Lichtanlagentechnik GmbH autorisiert den Gebrauch ihrer Geräte nicht in lebensunterstützenden Systemen. Lebensunterstützende Systeme sind Systeme deren Zweck dazu dient Leben zu erhalten oder zu stabilisieren und deren Defekt oder Fehlfunktion möglicherweise den Tod oder die Verletzung von Personen nach sich ziehen.

Das Produkt dieser Bedienungsanleitung entspricht folgender EU-Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU



**ACHTUNG:** Lassen Sie das Gerät abkühlen und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz bevor Sie das Gerät öffnen. Durch Berühren von spannungsführenden Teilen (Hochspannung) können Sie einen elektrischen Schock erleiden.

Stellen Sie sicher, dass die anzuschließende Netzspannung nicht höher ist als die auf dem Typenschild angegebene. Dieses Gerät sollte nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Stromquelle betrieben werden. Wenn Sie nicht sicher sind, über welche Art der Stromversorgung sie verfügen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Ihren Stromanbieter.

Trennen Sie das Gerät immer vom Strom, bevor Sie Reinigungsarbeiten durchführen oder bevor Sie Sicherungen wechseln oder Teile austauschen.

Der Netzstecker muss nach der Installation des Scheinwerfers immer zugänglich sein. Überlasten Sie keinesfalls die Steckdosen bzw. die Verlängerungskabel, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen könnte. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel. Installieren Sie den Scheinwerfer nicht so, dass Personen über das Netzkabel stolpern, bzw. auf das Kabel treten können. Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel niemals durch scharfe Kanten gequetscht oder beschädigt werden kann. Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel von Zeit zu Zeit.

Überlassen Sie Wartungsarbeiten einem qualifizierten Techniker!



**ACHTUNG:** Diese Leuchte entspricht der Schutzklasse I. Deshalb muss dieser Scheinwerfer an eine Netzsteckdose mit Schutzkontakt angeschlossen werden.

Schließen Sie dieses Gerät niemals an ein Dimmerpack an.

Bei der ersten Inbetriebnahme kann etwas Rauch und Geruch entstehen. Dies ist ein normaler Vorgang und bedeutet nicht zwangsläufig, dass das Gerät defekt ist.

Das Gerät wird während des Betriebes heiß. Fassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals mit bloßen Händen an!

Beim Austausch von Sicherungen verwenden Sie nur die gleichen Typen mit identischen Werten! Sicherungsaustausch nur von einem qualifizierten Techniker durchführen lassen



**ACHTUNG: AUGENSCHÄDEN!** Blicken Sie bei Betrieb nicht für längere Zeit in die Lichtquelle. Dies kann für die Augen schädlich sein. Achtung möglicherweise gefährliche Strahlung - Risikogruppe 2 in Anlehnung an DIN EN 62471

Wenn das Gerät starken Temperaturschwankungen ausgesetzt war (z.B. nach dem Transport) darf das Gerät nicht sofort eingeschaltet werden. Das dabei entstehende Kondenswasser kann Ihr Gerät beschädigen. Lassen Sie das Gerät solange ausgeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat.

Schütteln oder stoßen Sie das Gerät nicht. Vermeiden Sie bei der Installation oder dem Betrieb rohe Gewalt.

Diese Leuchte wurde nur für den Innenbereich konzipiert. Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Nässe aus.

Bei der Wahl des Montageortes ist darauf zu achten, dass das Gerät nicht extremer Hitze, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist.

Belüftungsöffnungen und Schlitze im Kopf und im Fuß des Scheinwerfers dienen zur Belüftung. Um einen zuverlässigen Betrieb des Gerätes zu gewährleisten und es vor Überhitzung zu schützen dürfen diese Öffnungen nicht verdeckt werden.

Decken Sie niemals die Frontlinse ab, wenn der Scheinwerfer in Betrieb ist.

Die Öffnungen sollten niemals mit Stoffen oder anderen Gegenständen abgedeckt werden, so dass die Luftwege blockiert sind.

Dieses Gerät darf nicht in einer Umgebung ohne ausreichende Belüftung betrieben werden.  
 Das Gerät darf nur betrieben werden wenn das Gehäuse geschlossen ist und alle Schrauben / Camlocs fest angezogen sind.  
 Das Gerät ist immer mit einem zusätzlichen Safety zu sichern.  
 Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Scheinwerfers bei Montage, Um- und Abbau frei ist.



**WARNUNG:** Gewähren Sie einen Abstand des Gerätes von mindestens 0,5 Meter zu leicht entflammbarem Material. Der Abstand zwischen Lichtaustritt des Gerätes und der zu beleuchteten Fläche muss mindestens 2,0 Meter betragen.

Die maximale Umgebungstemperatur von 45°C darf nicht überschritten werden.



**ACHTUNG:** Die Frontlinse muss ersetzt werden, wenn diese sichtbar beschädigt ist, so dass ihre Funktion beeinträchtigt ist, z.B. durch Sprünge oder tiefe Kratzer!

Betreiben Sie das Gerät erst, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Verhindern Sie den Betrieb durch Personen, die nicht für die Benutzung des Gerätes qualifiziert sind. Die meisten Schäden sind die Folge einer unsachgemäßen Bedienung!

Bitte verwenden Sie die Originalverpackung oder speziell angepasste Flightcases, wenn das Gerät transportiert werden soll. Bei Verwendung der Originalverpackung dürfen die Verriegelungen nicht geschlossen sein!!



**ACHTUNG:** Um eine Beschädigung der internen Teile des Leuchtenkopfes zu vermeiden, lassen Sie niemals Sonnenlicht direkt in die Frontlinse leuchten.

## 5. Installation

### 5.1 Auspacken des Gerätes

Inhalt der Versandverpackung: Dieser Scheinwerfer, zwei Omega-Bügel mit Original Camloc-Verschlüssen, powerCON-TRUE1-Schukokabel und ein Sicherheitshinweis. Öffnen Sie die Verpackung an der Oberseite und entnehmen Sie das powerCON-TRUE1-Schukokabel, das Inlay und den Sicherheitshinweis, Die Omega-Bügel befinden sich unter dem Scheinwerfer. Überprüfen Sie den P9 Beamspot auf eventuelle Transportschäden. Diese sollten umgehend dem Transportunternehmen mitgeteilt werden.

### 5.2 Anschluß des Scheinwerfers an die Stromversorgung

Dem Scheinwerfer P9 Beamspot liegt ein konfektioniertes Schukokabel mit dem powerCON-TRUE1-Stecker bei (in US-Ausführung ist nur der powerCON-TRUE1-Stecker enthalten). Der Anschluss des P9 Beamspot an die Stromversorgung (100-240 Volt, 50 - 60 Hertz), muss den Anschlußregeln des jeweiligen Landes entsprechen.

Anschluss in Deutschland / Europa:

| Leiterfarbe | Funktion      | Symbol                                                                                   |
|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Braun       | Phase         | „L“                                                                                      |
| Blau        | Neutralleiter | „N“                                                                                      |
| Grün/Gelb   | Schutzleiter  | „PE“  |

### Anschluss außerhalb Europas:

Der P9 Beamspot darf nur an folgenden Stromnetzen betrieben werden:

|                                 | Netz                                                    |  | P9               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--|------------------|
| 2 Leiter, 1 Phase<br>max. 240V  | L<br>N                                                  |  | L<br>N<br>PE     |
| 3 Leiter, 1 Phase<br>max. 240V  | L<br>N<br>L                                             |  | L<br>PE<br>N     |
| 4 Leiter, 3 Phasen<br>max. 240V | L <sub>1</sub><br>L <sub>2</sub><br>L <sub>3</sub><br>N |  | L<br>N<br><br>PE |



#### ACHTUNG:

Der P9 Beamspot darf in Kanada nur im 2 Leiter, 1 Phasen Netz mit maximal 120V betrieben werden!

### 5.3 Netzanschluss

Anschlusswerte: Spannung 100-240 V, Frequenz 50 - 60 Hz, Leistung max. 460 VA

Die elektrische Sicherheit sowie die Funktion des Gerätes ist nur dann gewährleistet, wenn es an ein vorschriftsmäßig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Es ist sehr wichtig, dass diese grundlegende Sicherheitsvoraussetzung vorhanden ist. Lassen Sie im Zweifelsfall die Elektroinstallation durch einen Fachmann überprüfen. Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch einen fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht wurden (z. B. elektrischer Schlag)! Benutzen Sie das Gerät nur in komplett zusammengebauten Zustand, damit keine elektrischen Bauteile berührt werden können (**Gefahr 100-240 V**). Wenn Sie die aufgeführten Punkte beachtet haben, können Sie die Geräte einstecken, oder von einem Fachmann an das Netz anschließen lassen.



ACHTUNG: Der P9 Beamspot kann sofort aufleuchten falls Standalone-Betrieb aktiviert ist oder ein DMX-Signal anliegt!

### 5.4 Netzdurchgang verkabeln



ACHTUNG: Nur von einem Fachmann durchführen lassen!

Der P9 Beamspot verfügt über einen powerCON-TRUE1 out Netzausgang. Entsprechend der örtlichen Gegebenheiten können mehrere Geräte durch powerCON-TRUE1 in und powerCON-TRUE1 out verlinkt werden. Verbinden Sie maximal sechs (bei Benutzung von 240V/16A) P9 Beamspot in einer Reihe).

Nutzen Sie dafür ein zugelassenes dreiadriges Kabel mit min. 1,5 mm<sup>2</sup> Querschnitt. Die Verkabelung muss mit den kodierten Originalsteckern von Neutrik erfolgen. Dabei sind die Installationshinweise vom Hersteller ([www.neutrik.com](http://www.neutrik.com)) und die Farbkodierung des Kabels zu beachten.

| Leiterfarbe | Funktion      | Symbol |
|-------------|---------------|--------|
| Braun       | Phase         | „L“    |
| Blau        | Neutralleiter | „N“    |
| Grün/Gelb   | Schutzleiter  | „PE“   |

## 5.5 Signalanschlüsse

### 5.5.1 DMX-Verkabelung

Die DMX-Verkabelung (Signalleitungen) sollte mit einem 2/4-adrigen Kabel mit Abschirmung erfolgen. Wir empfehlen ein DMX-Kabel mit 110 Ohm, 2x0,22mm<sup>2</sup> oder 4x0,22mm<sup>2</sup>. Bei den Steckern und Buchsen handelt es sich um 5-polige XLR-Verbinder, die im Fachhandel erworben werden können.

#### Steckerbelegung:

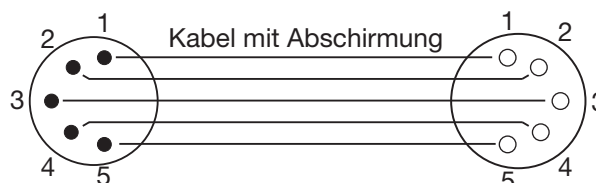
Pin1 = Ground / Abschirmung

Pin2 = DMX -

Pin3 = DMX +

Pin4 = frei

Pin5 = frei



Der P9 BeamBeamspot verfügt über einen DMX-in und DMX-out Anschluss. Verbinden Sie nun den DMX-Ausgang Ihres Controllers mit dem 1. P9 BeamBeamspot (Controller DMX-Out -> P9 Beamspot DMX-In). Anschließend den 1. P9 Beamspot mit dem 2. P9 Beamspot (P9 Beamspot DMX-Out -> P9 Beamspot DMX-In) und so weiter. In manchen Fällen ist es ratsam einen so genannten Endstecker (XLR-Stecker mit einem Widerstand von 120 Ohm zwischen Pin 2 und Pin 3) einzustecken. Ob ein Endstecker benötigt wird hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem den benutzten Kabellängen und der Geräte Anzahl. Solange jedoch keine Probleme in der DMX-Linie auftreten, kann darauf verzichtet werden.

### 5.5.2 Ethernet-Verkabelung

Die Ethernet-Verkabelung kann mit Standard-Netzwerkleitungen gemacht werden. Die Buchsen am Gerät sind Neutrik etherCON Buchsen. Empfehlenswert sind hierzu von der Firma Neutrik spezielle Kabel mit etherCON-Steckern. Die beiden Buchsen am P9 Beamspot sind über einen Switch miteinander verbunden, es können bis zu 10 Geräte in Reihe gehängt werden ohne das eine Verzögerung entsteht. Natürlich können die Scheinwerfer auch sternförmig über einen externen Switch versorgt werden. Das empfangene Signal kann über den DMX-Anschluß ausgegeben werden. Hierzu im Menü PERSONALITY die Einstellung DMX OUTPUT CONFIG auf ON stellen, nach Bestätigung mit ENTER gibt der Scheinwerfer das komplette empfangene Universum aus.



Warnung: Achten Sie darauf, dass nicht gleichzeitig noch ein Signal am DMX-Eingang anliegt!!

### 5.5.3 Wireless-Empfang

Serienmäßig ist der P9 Beamspot mit einem **Lumen-Radio** CRMX-Empfänger für Wireless DMX ausgestattet. Der Empfänger kann sowohl DMX als auch RDM verarbeiten. Sollte eine Kabel und Wirelessverbindung am P9 Beamspot anliegen hat die Kabelverbindung Vorrang! Das empfangene Signal kann über den DMX-Anschluß ausgegeben werden. Hierzu im Menü PERSONALITY die Einstellung DMX OUTPUT CONFIG auf ON stellen, nach Bestätigung mit ENTER gibt der Scheinwerfer das komplette über Wireless-DMX empfangene Universum aus.



Warnung: Achten Sie darauf, dass nicht gleichzeitig noch ein Signal am DMX-Eingang anliegt!!

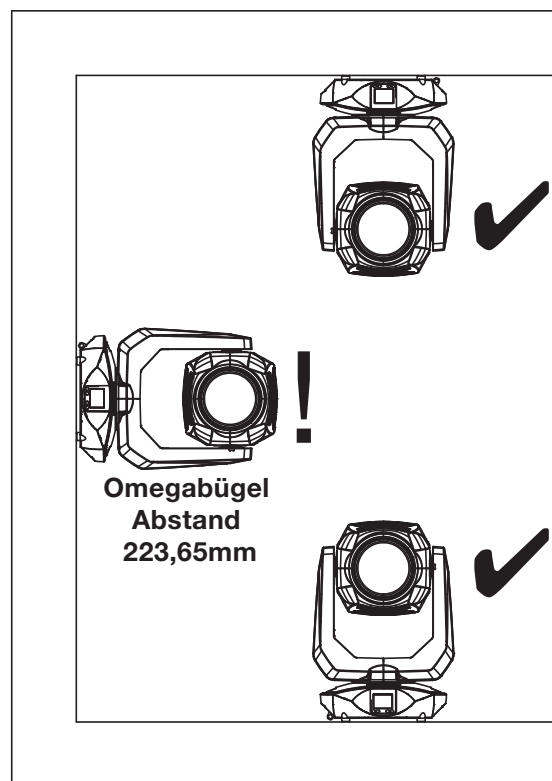
## 5.6 Montage der Geräte



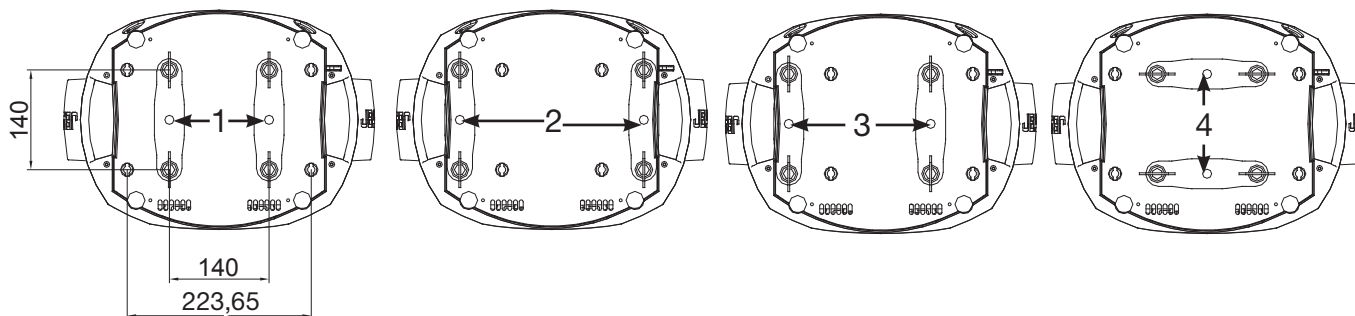
**WARNUNG:** Gewähren Sie einen Abstand des Gerätes von mindestens 0,5 Meter zu leicht entflammarem Material. Der Abstand zwischen Lichtaustritt des Gerätes und der zu beleuchteten Fläche muss mindestens 2,0 Meter betragen.

Der P9 Beamspot kann entweder gestellt werden oder hängend an einem Traversensystem montiert werden. **Eine Montage waagrecht zur Traverse (siehe Bild) ist nur erlaubt wenn die Omegabügel an den äußeren Camlocks befestigt werden. (Abstand 223,65mm).**

Falls Sie das Gerät auf den Boden stellen dürfen Sie das Gerät nur auf einer harten Unterlage betreiben, da die Lufteinlässe im Fuss frei bleiben müssen!



Um das Gerät an ein Traversensystem zu hängen verwenden Sie die JB-Lighting Omega-Clamps mit Camlocverbindern. Die Omegabügel können auf folgende Arten montiert werden:



Achten Sie darauf, dass die Camlocs sicher einrasten. Stellen Sie sicher, dass die Hängevorrichtung z.B. Traversenkonstruktion an der Sie das Gerät montieren den Sicherheitsbestimmungen des jeweiligen Landes entspricht. Bei hängender Montage ist der Scheinwerfer immer über eine Sekundärsicherung - Sicherungsseil (Stahl) zu sichern. Das Sicherungsseil muss den landesüblichen Vorschriften entsprechen. Am Scheinwerfer ist für die Sekundärsicherung eine entsprechende Öse vorhanden (siehe Bild).



Öse für Sekundärsicherung

## 6. Bedienfeld

Der P9 Beamspot verfügt über ein grafisches Farb-Display, dass bei hängender Installation um 180° gedreht werden kann. Das Display kann im PERSONALITY-Menü oder über den Shortcut ENTER + UP im Hauptbildschirm gedreht werden.

Am Bedienfeld können sämtliche Parameter des P9 Beamspot eingestellt werden (siehe Menü-Übersicht Seite 14).

### Funktion und Bedienung Display

Das Hauptmenü informiert über den eingestellten DMX-Mode und bei eingeschaltetem Wireless-Mode über die Feldstärke des zugehörigen Sendemoduls. Durch "ENTER" wird ein Untermenü aufgerufen oder eine Eingabe bestätigt, "ESC" dient zum Verlassen einer Funktion oder eines Menüpunktes, „UP“ und „DOWN“ dient zum Navigieren innerhalb des Menüs und zur Eingabe von Werten.



Besondere Bereiche können nur über eine bestimmte Tastenkombination aufgerufen werden. Dabei wird die Taste "ENTER" gedrückt, gehalten und dann zusätzlich mit der gegenüberliegenden Taste "ESC" der Zugang zum Menü freigeschaltet. Das Verlassen der Funktion erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge.

Dies gilt im STANDALONE Bereich für die Funktionen MODIFY, RUN und REMOTE.

Außerdem lässt sich das Hauptmenü gegen unbeabsichtigten Zugriff sperren. Die Sperrung erfolgt ebenfalls durch Drücken der Taste "ENTER" (gedrückt halten) und dann zusätzlich mit der gegenüberliegenden Taste "ESC" sperren.

### **Displaybeleuchtung als Funktionsanzeige**

Während des Resets bleibt die Displaybeleuchtung ausgeschaltet. Nach dem Reset signalisiert eine langsam blinkende Displaybeleuchtung, dass kein DMX-Signal anliegt.

Eine sehr schnell blinkende Displaybeleuchtung nach dem Reset bedeutet, dass ein neuer Fehler in der „ERROR LIST“ abgespeichert wurde. Dieser ist während des Resets aufgetreten oder im Betrieb. Der Fehler z.B. PAN TIMEOUT wird ebenfalls im Display angezeigt. Dieser Fehler wird nun automatisch auf "gelesen" gesetzt, bleibt aber in der "ERROR LIST" stehen.

Eine schnell blinkende Displaybeleuchtung zeigt einen Fehler an der in der "ERROR LIST" noch drin steht aber schon bestätigt wurde bzw. automatisch bestätigt wurde. Erst wenn der Fehler aus der ERROR LIST gelöscht wurde startet der P9 Beamspot wieder ohne Fehlersignalisierung.

Sollten Fehler immer wieder auftreten kontaktieren Sie am besten den Händler/Distributor oder unseren Service.

Empfängt der P9 Beamspot ein DMX-Signal erlischt die Displaybeleuchtung nach 5 Sekunden.

Weitere Einstellmöglichkeiten für die Displaybeleuchtung siehe Seite 18 BACKLIGHT MODE.

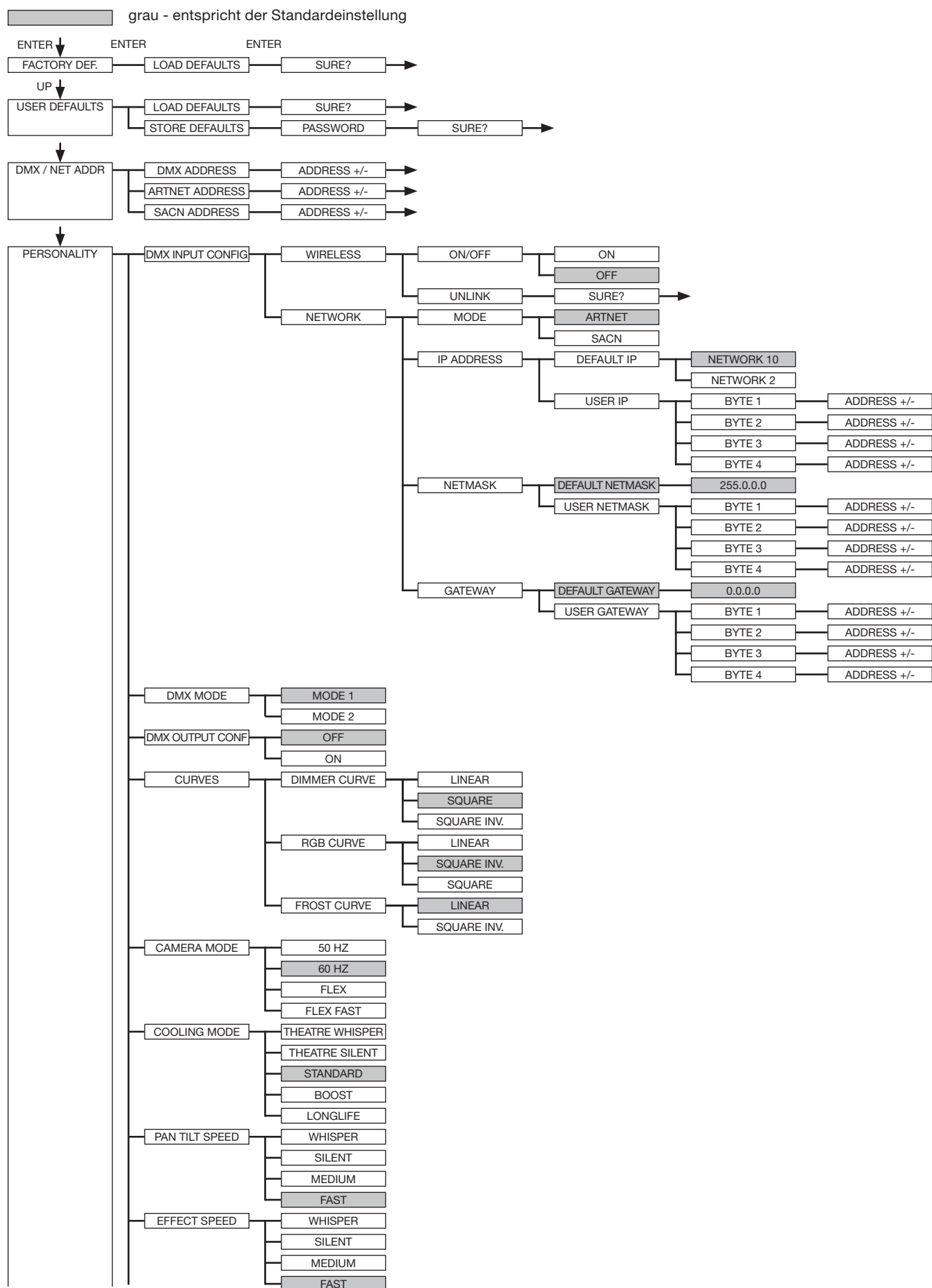
### **DMX-Adressierung**

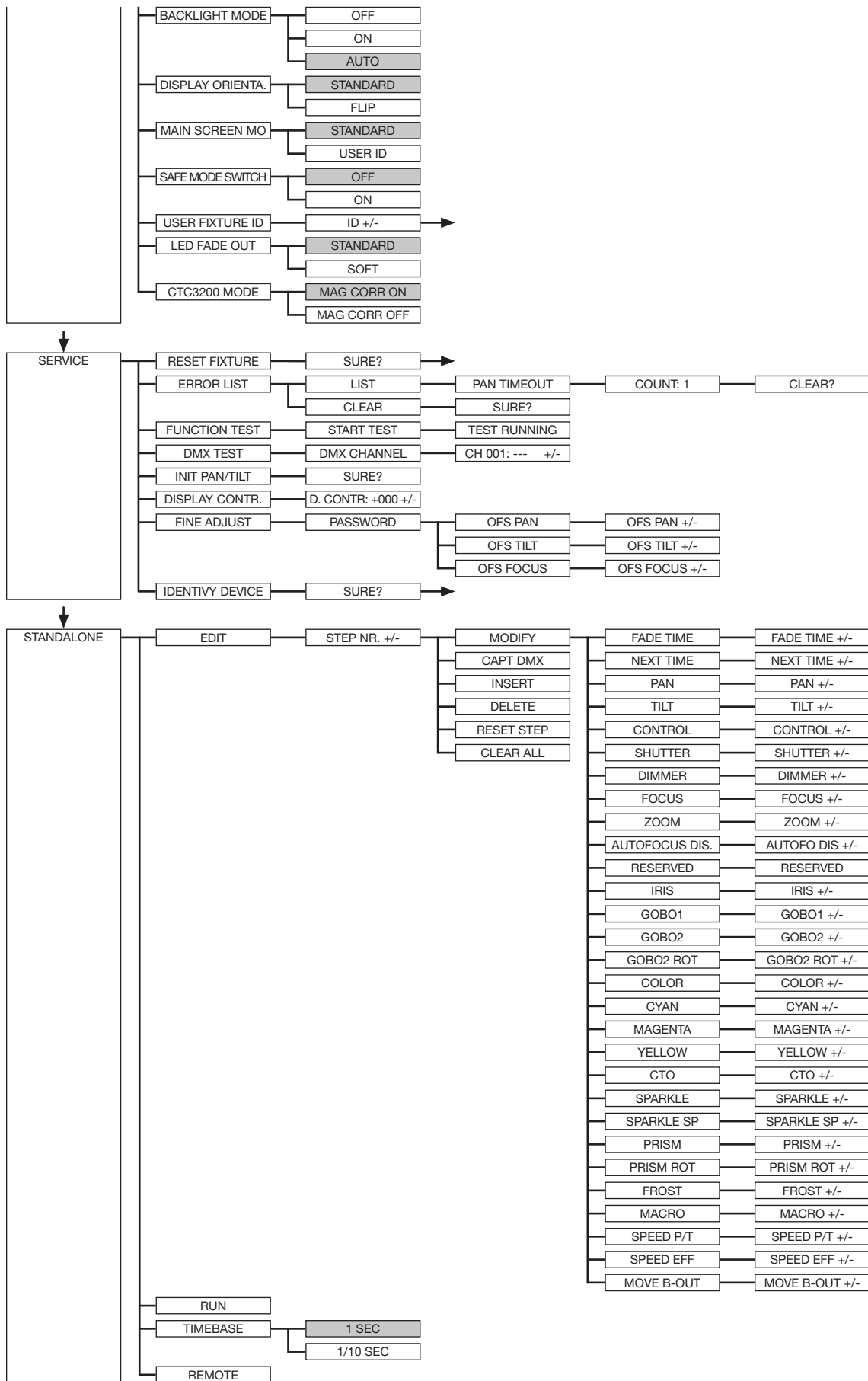
Im Hauptmenü lässt sich durch drücken der Tasten up/down direkt die DMX-Adresse einstellen.

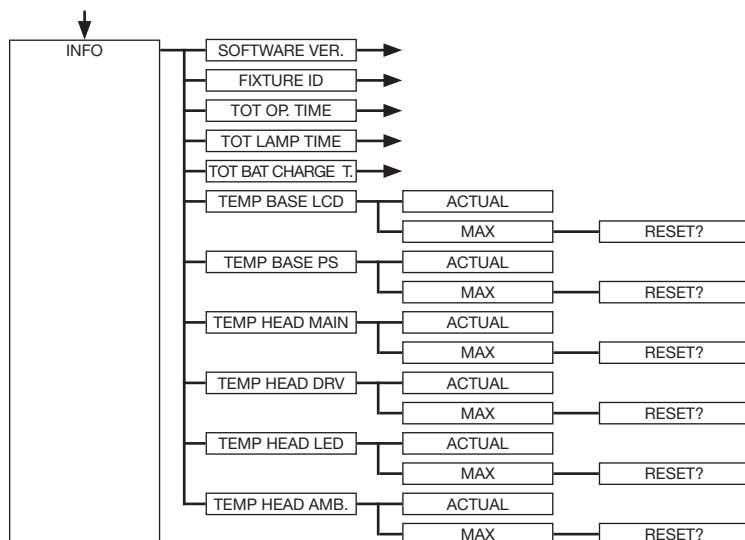
### **Displaybedienung über Akkupufferung**

Durch Drücken der linken Taste unterhalb des Displays wird der Konfigurations-Akku-Betrieb des Scheinwerfers aktiviert, so kann der Scheinwerfer ohne Stromanschluss konfiguriert werden. Es können alle Einstellungen welche das Menü anzeigt konfiguriert werden, so kann zum Beispiel die DMX-Adresse eingestellt werden.

## 6.1 Menü-Übersicht P9 Beamspot







## 6.2 FACTORY DEFAULTS - Werkseinstellungen

Um den P9 Beamspot auf die Werkseinstellung zurück zu setzen, gehen Sie auf den Menüpunkt FACTORY DEFAULTS -> LOAD DEFAULTS. Nach dem Bestätigen der Sicherheitsabfrage SURE?, durch Drücken der „ENTER“-Taste für 2 Sekunden, werden alle Parameter auf Werkseinstellung zurück gesetzt.

## 6.3 USER DEFAULTS - Benutzereinstellungen

Hat der Benutzer den P9 Beamspot im PERSONALITY Menü auf seine persönlichen Einstellungen programmiert, so können diese im USER DEFAULTS Menü abgespeichert und geladen werden. Um unbeabsichtigtes Verändern der Daten zu verhindern müssen beim Speichervorgang als Passwort nacheinander die Tasten „ESC DOWN UP ENTER“ gedrückt werden.

## 6.4 DMX / NET ADDR - DMX-Adressierung / Artnet-Adressierung / sACN-Adressierung

Die DMX Adressierung kann direkt im Display vorgenommen werden. Durch Drücken der Taste „UP“ oder „DOWN“ kann die gewünschte DMX-Adresse eingestellt werden. Mit der Taste „ENTER“ wird der Wert bestätigt. Ebenfalls kann die DMX-Adressierung aber auch innerhalb des Menüpunktes DMX / NET ADDR, und dort unter DMX ADDRESS vorgenommen werden.

Zur Einstellung der Artnetadresse dient der Menüpunkt DMX / NET ADDR -> ARTNET ADDRESS. Über die UP/DOWN-Tasten kann die Adresse eingestellt werden. Die Artnetadresse wird in der Form 000.00.00 angezeigt. Dies Anzeige entspricht: Netz.Subnetz.Universum.

Die sACN-Adresse kann dann im Menü DMX / NET ADDR -> sACN ADDRESS gewählt werden. Über die UP/DOWN-Tasten kann nun die Adresse eingestellt werden. Die sACN-Adresse wird in der Form 00000 angezeigt.

## 6.5 PERSONALITY - Persönliche Einstellungen

### DMX INPUT CONFIG - DMX-Eingangskonfiguration - Wireless, Artnet, Streaming ACN

In diesem Menüpunkt stehen die Optionen WIRELESS und NETWORK zur Verfügung.

Unter WIRELESS -> ON/OFF lässt sich das werksseitig verbaute Funk-DMX-Empfangsmodul von Lumen-Radio aktivieren bzw. deaktivieren und über WIRELESS -> UNLINK kann die Verbindung zum verbundenen Sender gelöscht werden. Um den Scheinwerfer mit einem Sender zu Verbinden muss am Scheinwerfer Wireless auf ON gestellt werden, und am Sender kurz die Verbindungstaste gedrückt werden. Der Sender sucht nun alle Scheinwerfer bei denen Wireless aktiviert ist und Scheinwerfer die nicht mit einem Sender verbunden sind. Hat sich der P9 Beamspot erfolgreich mit dem Sender verbunden informiert im Display eine Pegelanzeige über die aktuelle Empfangsqualität. Wird der P9 Beamspot zusätzlich über die DMX/etherCON Anschlussbuchsen angeschlossen, so haben diese Signale Priorität vor der Funkstrecke. Über den Tasten-Shortcut ESC und DOWN, gedrückt im Hauptmenü kann der Scheinwerfer aus dem eingebuchten Sender ausgebucht werden (siehe Seite 21).

Unter NETWORK -> MODE kann zwischen Artnet-Betrieb und sACN-Betrieb umgeschaltet werden.

Für den Netzbetrieb muss unter NETWORK -> IP ADDRESS die IP-Adresse des Scheinwerfers ausgewählt bzw. eingestellt werden. Jeder Scheinwerfer hat eine einmalige Standard-IP-Adresse. Unter IP ADDRESS -> DEFAULT IP kann diese vom Netzwerk 10.xxx.xxx.xxx auf ein Netzwerk 2.xxx.xxx.xxx umgestellt werden. Für eine eigene selbst definierbare IP-Adresse kann unter IP ADDRESS -> USER-IP die eigene Wunsch-IP-Adresse eingestellt werden. Diese Adresse ist in BYTE1 bis BYTE 4 aufgeteilt und kann nacheinander eingestellt werden.

### **DMX MODE - Einstellung der DMX-Modi**

Der P9 Beamspot verfügt über 2 Betriebsmodi (siehe Seite 21). Über Mode 1 lassen sich alle Parameter des P9 Beamspot bedienen. Es werden jedoch alle Kanäle (außer Pan/Tilt) mit 8 Bit angesteuert. Durch die Wahlmöglichkeit Mode 2 - 16 Bit werden die Gobo-, Prismarotation, die CMY/CTO, Dimmer, Fokus, Zoom und Pan/Tilt über 16 Bit angesteuert.

### **DMX OUTPUT CONFIG - Konfiguration der DMX-Ausgabe**

Unter diesem Menüpunkt kann die DMX-Ausgabe des Scheinwerfers aktiviert werden, d.h. ein empfangenes Artnet-, bzw. Wireless DMX Signal kann durch Aktivierung dieses Menüpunktes -> ON über die DMX-Buchse wieder ausgegeben werden. Achten Sie darauf, dass nicht gleichzeitig noch ein Signal am DMX-Eingang anliegt!!

### **CURVES - Einstellung der Kurven für Dimmer, RGB/CMY und Frost**

#### Dimmerkurve:

Die Dimmerkurve lässt sich von linear auf exponentiell (square) und auf exponentiell invers umstellen. Die Dimmerkurve „exponentiell“ (Werkseinstellung) bewirkt ein weiches Ein- und Ausblendverhalten des Dimmers.

#### RGB/CMY-Kurve:

Für die RGB/CMY-Kurve lassen sich 3 unterschiedliche Kurven einstellen LINEAR, SQUARE INV. und SQUARE. LINEAR ermöglicht ein lineares Einfahren der Farbe. Bei SQUARE INV. erscheint das Einfahren optisch linear.

#### Frostkurve:

Die Frostkurve lässt sich von linear auf exponentiell invers (square inv.) umstellen. Das umstellen auf exponentiell invers bewirkt, dass der Frost optisch gleichmäßiger einfährt.

### **CAMERA MODE - Einstellung der Wiederholfrequenz der LED-Engine**

Um ein Flimmern bei TV Aufnahmen zu vermeiden, lässt sich der P9 Beamspot an verschiedene Kamerasysteme bzw. TV-Normen von 50 HZ (PAL, Secam, Wiederholfrequenz 100Hz) auf 60 Hertz (NTSC, Wiederholfrequenz 120Hz) anpassen. Der Flex Modus (600Hz) wird eingestellt falls abweichende Kamerasysteme benutzt werden oder wenn Aufnahmen mit Mobiltelefonkameras oder ähnliche nicht professionelle Kameras verwendet werden. Zusätzlich ist ein HighFlex-Modus verfügbar. In diesem Modus werden die Wiederholfrequenzen auf 3 kHz eingestellt, dies ist notwendig um ruckfreie Bewegungen (bei gedimmten Lichtszenen) zu gewährleisten. Ab Werk ist der P9 Beamspot auf 60 Hertz eingestellt. Die Umstellung ist auch mit dem Lichtmischpult über den Steuerkanal möglich.

### **COOLING MODE - Einstellung der Helligkeit und der Lüfterlautstärke**

Im Menüpunkt COOLING MODE lässt sich die Lüftersteuerung und die Helligkeit des P9 Beamspot einstellen. Folgende Einstellmöglichkeiten stehen zur Verfügung.

THEATRE WHISPER: Lautstärke 29dB(a). Der Scheinwerfer läuft in diesem Mode bis zu einer Umgebungstemperatur von 40°C in der gleichen Helligkeit, ein Hochregeln der Lüfter ist in diesem Mode nicht erforderlich.

THEATRE SILENT: ab 40°C Umgebungstemperatur regelt der Scheinwerfer die Lüfter etwas nach oben und bleibt somit in der gleichen Helligkeit.

STANDARD: ab ca. 36°C Umgebungstemperatur laufen die Lüfter hoch um die LED entsprechend zu kühlen. Die Helligkeit bleibt bis 60° Umgebungstemperatur konstant.

**BOOST:** Helligkeit 15000 lm, die Lüfter laufen in diesem Mode schon etwas stärker, ab ca. 40° Umgebungstemperatur regeln die Lüfter nochmals entsprechend hoch.

**LONGLIFE:** die Lüfter laufen in diesem Mode wie im Boost-Mode. Diesen Mode würden wir für Dauerinstallationen bevorzugen, da das LED-Modul kühler betrieben wird.

Eine Gefahr für die Lebensdauer des Geräts bzw. des LED-Moduls besteht in keinem Modus, da der P9 Beamspot über eine Temperatur-Sicherheitsabschaltung verfügt. Zusätzlich wird das LED-Modul ab einer Umgebungstemperatur von 60°C abgeschaltet.

## **PAN TILT SPEED - Pan/Tilt Geschwindigkeit**

Im Menüpunkt PAN TILT SPEED lässt sich die Maximalgeschwindigkeit, die Beschleunigung und somit auch die Bewegungslautstärke des P9 Beamspot einstellen. Folgende Einstellmöglichkeiten stehen zur Verfügung.

**WHISPER:** Die Geschwindigkeit von Pan/Tilt ist so weit reduziert, dass eine Lautstärke von 29dB(A) nicht überschritten wird.

**SILENT:** Die Geschwindigkeit von Pan/Tilt ist etwas schneller und somit etwas lauter eingestellt als bei der Einstellung Whisper.

**MEDIUM:** Die Beschleunigungs- und Abbremsrampen sind sehr soft eingestellt, damit der Scheinwerfer soft abbremst und startet.

**FAST:** Die Beschleunigungs- und Abbremsrampen sind sehr hart eingestellt, damit der Scheinwerfer sehr schnell und direkt mit maximaler Geschwindigkeit fährt.

## **EFFECT SPEED - Einstellung der Effektgeschwindigkeit**

Im Menüpunkt EFFECT SPEED lässt sich die Maximalgeschwindigkeit, die Effekte und somit auch die Lautstärke der Effekte des P9 Beamspot einstellen. Folgende Einstellmöglichkeiten stehen zur Verfügung.

**WHISPER:** Die Geschwindigkeit der Effekte ist so weit reduziert, dass eine Lautstärke von 29dB(A) nicht überschritten wird.

**SILENT:** Die Geschwindigkeit der Effekte ist etwas schneller und somit etwas lauter eingestellt als bei der Einstellung Whisper.

**MEDIUM:** Die Beschleunigungs- und Abbremsrampen der Effekte sind sehr soft eingestellt, damit die Effekte sehr soft einfahren und somit wenig Geräusche verursachen.

**FAST:** Die Beschleunigungs- und Abbremsrampen Effekte sind auf Maximalgeschwindigkeit eingestellt. Sehr schnelle Gobo- und Farbwechsel sind dadurch möglich!

## **BACKLIGHT MODE - Einstellung der Display-Hintergrundbeleuchtung**

Mit diesem Menüpunkt lässt sich die Hintergrundbeleuchtung des Displays steuern.

**OFF:** Die Hintergrundbeleuchtung des Displays ist immer aus. Die Beleuchtung schaltet sich nur ein bei Tastendruck. Fehler die durch Blinken angezeigt werden, werden in diesem Mode nicht angezeigt!

**ON:** Die Hintergrundbeleuchtung des Displays ist immer an.

**AUTO:** Die Hintergrundbeleuchtung wird Aktionsbedingt ein-/ bzw. ausgeschaltet.

## **DISPLAY ORIENTATION - Einstellung der Displayausrichtung**

Mit diesem Menüpunkt lässt sich die Display Orientierung drehen. Das Display lässt sich ebenfalls drehen, wenn im Hauptbildschirm der Shortcut ENTER und UP gedrückt wird.

## **MAIN SCREEN MODE - Ansicht des Hauptbildschirms**

Mit diesem Menüpunkt lässt sich die Darstellung des Hauptbildschirmes ändern. Entweder wird der Standardbildschirm (STANDARD) angezeigt mit DMX-Adresse und DMX-Mode oder die USER FIXTURE ID. Diese ID dient dazu die Scheinwerfer zu nummerieren und diese Nummer im Display anzuzeigen.

**SAFE MODE SWITCH - Sperrt den Steuerkanal**

Diese Einstellung sperrt den Steuerkanal "ON" oder gibt diesen frei "OFF" um die Funktionen des Steuerkanals für DMX aktiv zu schalten. SAVE MODE SWITCH ist im Standard auf OFF.

Um die einzelnen Funktionen des Steuerkanals kurzzeitig frei zu schalten muß für die Funktion COOLING MODE der Dimmer und der Shutter auf DMX 000 gesetzt werden.

Für die Aktivierung der restlichen Funktionen reicht es auf den Shutterkanal entweder DMX 010 (3,92%) oder DMX 239 (93,73%) zu senden.

**USER FIXTURE ID - Setzen der Scheinwerfernummer**

Dient zur Einstellung der USER FIXTURE ID (0-65535). Diese kann über MAIN SCREEN MODE angezeigt werden und dient als Info-Anzeige der Scheinwerfernummer.

**LED FADE OUT - Art der Ausdimmung**

Dient zur Einstellung wie das Ausdimmen des unteren Bereichs von 0-5% erfolgen soll. STANDARD: Beim Ausdimmen des Scheinwerfers dimmen am Schluss alle LED's gleichzeitig aus.

SOFT: Beim Ausdimmen des Scheinwerfers dimmen am Schluss die LED's in Gruppen (strangweise) nacheinander aus.

**CTC3200 MODE - Einstellung der Magentakorrektur bei CTO**

MAG CORR ON: es wird etwas Magenta mit zum CTO eingefahren um ein besseres 3200K-Weiß zu erhalten.

MAG CORR OFF: es wird nur der reine CTO eingefahren.

**6.6 STANDALONE Betrieb**

Im Standalone-Betrieb können bis zu 20 Programmschritte im P9 Beamspot gespeichert werden, die dann in einer Endlosschleife ablaufen können. Die Speicherung der Bilder kann dabei auf zwei Arten erfolgen. Entweder Sie programmieren die gewünschten DMX-Werte direkt am P9 Beamspot und speichern diese ab, oder Sie stellen die DMX-Werte über ein angeschlossenes DMX-Pult ein und speichern diese anschließend im P9 Beamspot ab.

Die Menüpunkte MODIFY, RUN und REMOTE können nur mit Hilfe einer bestimmten Tastenkombination aufgerufen werden. Dazu drücken Sie „ENTER“, halten diese Taste gedrückt und drücken zusätzlich „ESC“. Entfernen Sie vor dem Aktivieren dieser Menü-Punkte alle anderen Geräte in der DMX-Linie, die DMX senden, wie z.B. Pulte oder andere Scheinwerfer, die nicht als Slave-Geräte konfiguriert sind, da sonst gegebenenfalls Beschädigungen an den DMX-Treibern auftreten können.

**Programmieren des Standalone-Programms am Scheinwerfer-Display:**

Rufen Sie den Menüpunkt STANDALONE, EDIT auf. Im Menüpunkt STEP NR+/- wählen Sie den gewünschten Step aus und können diesen und seine Kanalparameter in den folgenden Menüpunkten verändern: Im Menüpunkt MODIFY stellen Sie die gewünschte Lichtstimmung und Position ein und bestimmen mit FADE TIME (Einblendzeit) und NEXT TIME (Zeit des gesamten Schritts) die einzelnen Ablaufzeiten der Schritte.

Mit INSERT fügen Sie einen zusätzlichen Programmschritt ein. Die DMX-Werte des vorigen Schritts werden in den neuen Schritt kopiert.

Mit DELETE löschen Sie einen Schritt heraus. Das Display zeigt Ihnen dabei STEP NR: 1/X an. Mit den Auswahlstasten gehen Sie dabei auf den gewünschten Schritt.

Mit RESET STEP setzen Sie einen Schritt auf seine Ursprungswerte (DMX 000) zurück. Das Display zeigt Ihnen dabei STEP NR: 1/X an. Mit den Auswahlstasten suchen Sie sich Ihren Schritt aus. Mit CLEAR ALL setzen Sie die kompletten Standalone-Programmschritte zurück. Unter MODIFY finden Sie danach wieder STEP1/1. Im Menüpunkt STANDALONE, TIMEBASE haben Sie die Möglichkeit die Fade Time und Next Time von 1 Sekunde auf 1/10 Sekunde umzustellen.

**Übernehmen der DMX Werte von einem externen Pult:**

Um die DMX-Werte eines angeschlossenen Pultes zu übernehmen müssen Sie zuerst den Capture DMX Eingang freischalten. Hierzu gehen Sie zum Menüpunkt CAPT DMX.

Das Display zeigt Ihnen jetzt CAPTURE DMX 01/01, mit der Übernahmetaste schalten Sie auf START CAPTURE. Nun reagiert der P9 Beamspot auf die Signale des externen Pultes.

### **Start des Standalone-Programms:**

Rufen Sie das STANDALONE-Menü auf und navigieren Sie bis zum Untermenü RUN. Bestätigen die Auswahl durch Drücken der Tastenkombination „ENTER“ (drücken, gedrückt halten) und gleichzeitig „ESC“. Das Display zeigt dann: S-ALONE: 01/XX und das Programm läuft in einer Endlosschleife ab.

Deaktivieren: Drücken Sie die Taste „ESC“, halten Sie diese gedrückt und drücken Sie dann zusätzlich „ENTER“. Das Menü springt eine Ebene zurück und RUN wird im Display angezeigt.

### **Betrieb über Master-Slave Funktion:**

Verbinden Sie die P9 Beamspot über DMX Leitungen und aktivieren Sie bei allen Slave-Geräten den Menüpunkt REMOTE. Navigieren Sie dazu im STANDALONE-Menü bis zum Untermenü REMOTE. Aktivieren Sie die Funktion REMOTE durch die Tastenkombination „ENTER“ drücken, gedrückt halten und zusätzlich „ESC“ drücken. Der Scheinwerfer befindet sich im Slave-Modus, wenn im Display der Status REMOTE INACTIVE oder REMOTE ACTIVE dargestellt wird.

REMOTE INACTIVE: Der P9 Beamspot befindet sich im Slave-Modus empfängt aber kein DMX-Signal.

REMOTE ACTIVE: Der P9 Beamspot befindet sich im Slave-Modus und empfängt ein DMX-Signal.

Das Master-Gerät wird über den Menüpunkt MODIFY programmiert und über RUN (durch die Tastenkombination „ENTER“ drücken, gedrückt halten und zusätzlich „ESC“ drücken) gestartet.

## **6.7 INFO-Menü**

Im Info-Menü werden Sie über den jeweiligen Software- und Firmwarestand, über die Gesamtbetriebszeit und die unterschiedlichen Temperaturen des Scheinwerfers informiert. Die ersten beiden Menüpunkte im Bereich Info sind der Softwarestand und der Firmwarestand, wobei der Softwarestand eine wichtige Information für unseren Service bei Serviceanfragen ist, der Firmwarestand eine weniger wichtige interne Information. Unter dem Menüpunkt TOT OPERATE TIME wird die komplette Betriebszeit des Scheinwerfers angezeigt. Der Menüpunkt TOT LAMP TIME gibt Auskunft über die reine Betriebszeit des LED-Moduls. Unter TOT BAT CHARGE TIME wird die komplette Ladezeit des Akkus (Akkupufferung) angezeigt. Die TOT OPERATE TIME und die und die TOT BAT CHARGE TIME können nicht gelöscht werden!

Des weiteren werden folgende Temperaturen angezeigt:

**TEMP BASE LCD**, die Temperatur auf der Displayplatine

**TEMP BASE PS**, die Temperatur des Netzteiles

**TEMP HEAD MAIN**, die Temperatur der Kopfplatine

**TEMP HEAD DRV**, die Temperatur der LED-Treiber-Platine

**TEMP HEAD LED**, die Temperatur des LED-Moduls

**TEMP HEAD AMBIENT**, die Temperatur im Kopf neben dem Lufteinlass (Umgebungstemperatur)

Es wird jeweils die aktuelle sowie die maximale Temperatur angezeigt. Die maximalen Temperaturen können einzeln gelöscht werden.

## **6.8 Shortcuts - Schnellbedienung**

### ESC + DOWN

Durch Drücken der Taste ESC + DOWN im Hauptbildschirm wird der Scheinwerfer vom programmierten Lumen Radio Wireless-Sender abgemeldet. Der Scheinwerfer ist nun wieder bereit in einen anderen Sender eingebucht zu werden.

### ENTER + UP

Wird im Hauptbildschirm ENTER + UP gedrückt wird die Bildschirmorientierung um 180° gedreht.

ENTER + ESC

Durch Drücken der Taste ENTER und ESC wird der Scheinwerfer für Benutzereingaben gesperrt -> LOCKED. ESC und ENTER löst die Sperre wieder auf!

**7. Ansteuerungsmöglichkeiten****7.1 DMX****7.1.1 Übersicht DMX-Modi P9 Beamspot**

Der P9 Beamspot verfügt über 2 unterschiedliche DMX-Modi. Der jeweilige Modus lässt sich im Menüpunkt PERSONALITY, DMX MODE einstellen. Der eingestellte Mode wird im Hauptmenü angezeigt.

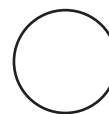
|          | <b>Mode 1(M1)</b>        | <b>Mode 2 (M2)</b>       |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| Kanal 1  | Pan                      | Pan                      |
| Kanal 2  | Pan fein                 | Pan fein                 |
| Kanal 3  | Tilt                     | Tilt                     |
| Kanal 4  | Tilt fein                | Tilt fein                |
| Kanal 5  | Steuerkanal              | Steuerkanal              |
| Kanal 6  | Shutter                  | Shutter                  |
| Kanal 7  | Dimmer                   | Dimmer                   |
| Kanal 8  | Fokus                    | Dimmer fein              |
| Kanal 9  | Zoom                     | Fokus                    |
| Kanal 10 | Autofokus Distanz        | Fokus fein               |
| Kanal 11 | Reserve                  | Zoom                     |
| Kanal 12 | Iris                     | Zoom fein                |
| Kanal 13 | Gobo 1                   | Autofokus Distanz        |
| Kanal 14 | Gobo 2                   | Reserve                  |
| Kanal 15 | Gobo 2 Rotation          | Iris                     |
| Kanal 16 | Farbrad                  | Iris fein                |
| Kanal 17 | Cyan                     | Gobo 1                   |
| Kanal 18 | Magenta                  | Gobo 2                   |
| Kanal 19 | Yellow                   | Gobo 2 Rotation          |
| Kanal 20 | CTO                      | Gobo 2 Rotation fein     |
| Kanal 21 | Sparkle                  | Farbrad                  |
| Kanal 22 | Sparkle Geschwindigkeit  | Cyan                     |
| Kanal 23 | Prisma 1                 | Cyan fein                |
| Kanal 24 | Prisma 1 Rotation        | Magenta                  |
| Kanal 25 | Frost 1                  | Magenta fein             |
| Kanal 26 | Effektmakro              | Yellow                   |
| Kanal 27 | Pan/Tilt-Geschwindigkeit | Yellow fein              |
| Kanal 28 | Effekt-Geschwindigkeit   | CTO                      |
| Kanal 29 | Blackout Move            | CTO fein                 |
| Kanal 30 |                          | Sparkle                  |
| Kanal 31 |                          | Sparkle Geschwindigkeit  |
| Kanal 32 |                          | Prisma 1                 |
| Kanal 33 |                          | Prisma 1 Rotation        |
| Kanal 34 |                          | Prisma 1 Rotation fein   |
| Kanal 35 |                          | Frost 1                  |
| Kanal 36 |                          | Effektmakro              |
| Kanal 37 |                          | Pan/Tilt-Geschwindigkeit |
| Kanal 38 |                          | Effekt-Geschwindigkeit   |
| Kanal 39 |                          | Blackout Move            |

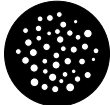
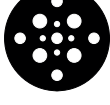
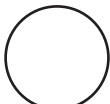
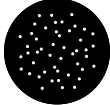
## 7.1.2 DMX-Kanalbelegung P9 Beamspot

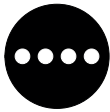
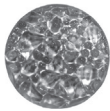
| M1 | M2 | M3 | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DMX                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1  |    | <b>Pan (X)</b> Bewegung 546,74°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 000-255                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2  | 2  |    | <b>Pan (X)</b> fein (16 Bit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000-255                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3  | 3  |    | <b>Tilt (Y)</b> Bewegung 281,16°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 000-255                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4  | 4  |    | <b>Tilt (Y)</b> fein (16 Bit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 000-255                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5  | 5  |    | <p><b>Steuerkanal - Achtung die Funktionen des Steuerkanals können gesperrt werden. Standardmäßig ist der Kanal nicht gesperrt. Die Einstellung PERSONALITY -&gt; SAVE MODE SWITCH beachten!</b></p> <p>Um gleichmäßiges Ausdimmen manuell über Fader für alle Lichtmischpulte zu ermöglichen stehen 5 verschiedene Einstellungen für die DMX-Glättung zur Verfügung. Sollte bei manchen DMX-Pulten das DMX-Signal abreißen oder zu wenige Pakete gesendet werden, kann mit diesem Kanal das Ansprechverhalten des Scheinwerfers angepasst werden. Die Einstellung für minimale DMX-Glättung sollte bei den meisten gängigen Pulten funktionieren. Die Werte für DMX-Glättung müssen Dauerhaft an den Scheinwerfer gesendet werden. Bei den anderen Werten wie z.B. Cooling Mode, Farbtemperatur usw. müssen die Werte für 2 Sekunden anliegen, dann wird das Gerät dauerhaft umgeschaltet. (Wie bei der Umstellung im Menü PERSONALITY)</p> <p><b>Einstellung für minimale DMX-Glättung</b><br/>(Eine gedimmte Shuttersequenz ist möglich)<br/>Dimmer Fade out über Fader (schnell - langsam)<br/>nicht belegt</p> <p><b>Einstellung für minimale/mittlere DMX-Glättung</b><br/>Dimmer Fade out über Fader (schnell - langsam)<br/>nicht belegt</p> <p><b>Einstellung für mittlere DMX-Glättung</b><br/>Dimmer Fade out über Fader (schnell - langsam)<br/>nicht belegt</p> <p><b>Einstellung für mittlere/maximale DMX-Glättung</b><br/>Dimmer Fade out über Fader (schnell - langsam)</p> <p><b>BACKLIGHT MODE - Display-Hintergrundbeleuchtung</b><br/>AUTO - der Scheinwerfer steuert die Hintergrundbeleuchtung automatisch<br/>ON - die Hintergrundbeleuchtung ist immer an<br/>OFF - die Hintergrundbeleuchtung ist immer aus, bis eine Taste gedrückt wird</p> <p><b>DISPLAY ORIENTATION - Displayausrichtung</b><br/>STANDARD - das display ist zu lesen wenn der Scheinwerfer steht<br/>FLIP - die Displayausrichtung ist um 180° gedreht, hängend lesbar<br/>nicht belegt</p> <p><b>MAIN SCREEN MODE - Ansicht Hauptbildschirm</b><br/>STANDARD - der Hauptbildschirm zeigt die DMX-Adresse, den DMX-Mode und bei aktiviertem Wireless die Feldstärke an.<br/>USER FIXTURE ID - der Hauptbildschirm zeigt die frei definierbare Fixture-ID / Scheinwerfernummer an<br/>nicht belegt</p> <p><b>USER FIXTURE ID SET - Scheinwerfernummer setzen</b><br/>SET - hiermit kann die USER ID eingestellt werden. der Scheinwerfer übernimmt den 16Bit Wert von Pan für die USER ID<br/>nicht belegt</p> | <p>000-007<br/>008-031</p> <p>032-039<br/>040-063</p> <p>064-071<br/>072-095</p> <p>096-103</p> <p>104-104<br/>105-105<br/>106-106</p> <p>107-107<br/>108-108<br/>109-109</p> <p>110-110<br/>111-111<br/>112-112</p> <p>113-113<br/>114-127</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |  | <b>Einstellung für maximale DMX-Glättung</b><br>Dimmer Fade out über Fader (schnell - langsam)                                                                                                                                                                                                                                               | 128-135 |
|  |  | <b>DIMMER CURVE - Einstellung der Dimmerkurve</b><br>LINEAR - lineare Dimmerkurve                                                                                                                                                                                                                                                            | 136-136 |
|  |  | SQUARE - exponentielle Dimmerkurve                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 137-137 |
|  |  | SQUARE INVERS - exponentiell inverse Dimmerkurve                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 138-138 |
|  |  | nicht belegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 139-139 |
|  |  | <b>RGB/CMY CURVE - Einstellung der RGB/CMY-Kurve</b><br>SQUARE INVERS LEGACY - ursprüngliche Kurve square inv.                                                                                                                                                                                                                               | 140-140 |
|  |  | LINEAR - lineare RGB/CMY-Kurve angepasst an P18 MK2                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 141-141 |
|  |  | SQUARE INVERS - exponentiell inverse RGB/CMY-Kurve angepasst an P18 MK2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 142-142 |
|  |  | <b>FROST CURVE - Einstellung der Frostkurve</b><br>LINEAR - lineare Frostkurve                                                                                                                                                                                                                                                               | 143-143 |
|  |  | SQUARE INVERS - exponentiell inverse Frostkurve                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 144-144 |
|  |  | nicht belegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 145-145 |
|  |  | <b>PAN/TILT SPEED - Pan/Tilt-Geschwindigkeit</b><br>WHISPER                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 146-146 |
|  |  | SILENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 147-147 |
|  |  | MEDIUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 148-148 |
|  |  | FAST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 149-149 |
|  |  | <b>EFFECT SPEED - Effekt-Geschwindigkeit</b><br>WHISPER                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150-150 |
|  |  | SILENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 151-151 |
|  |  | MEDIUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 152-152 |
|  |  | FAST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 153-153 |
|  |  | <b>LED FADE OUT MODE - Art der Ausdimmung</b><br>STANDARD                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 154-154 |
|  |  | SOFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 155-155 |
|  |  | nicht belegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 156-157 |
|  |  | <b>CTC3200K MODE - Einstellung der Magentakorrektur bei CTO</b><br>MAG CORR ON                                                                                                                                                                                                                                                               | 158-158 |
|  |  | MAG CORR OFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 159-159 |
|  |  | <b>COOLING MODE - Einstellung der Lüfterlautstärke und der Helligkeit</b><br>Die Umschaltung erfolgt mit Dimmer/Shutter zu (DMX 000) dann nach 2 Sekunden außer die Schalter "SAFE MODE SWITCH" im PERSONALITY-Menü sthet auf OFF, dann kann die Umschaltung direkt erfolgen ohne dass Dimmer und Shutter zu sein müssen.<br>THEATRE WHISPER | 160-160 |
|  |  | THEATRE SILENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 161-161 |
|  |  | STANDARD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 162-162 |
|  |  | BOOST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 163-163 |
|  |  | LOGLIFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 164-164 |
|  |  | nicht belegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 165-207 |
|  |  | <b>CAMERA MODE - Einstellung der LED-Wiederhofrequenz</b><br>50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                            | 208-215 |
|  |  | 60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 216-223 |
|  |  | FLEX - 600Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 224-227 |
|  |  | High FLEX - 3kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 228-231 |
|  |  | nicht belegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 232-239 |
|  |  | <b>RESET - ein Grundreset des Scheinwerfers wird durchgeführt</b><br>Reset (nach 2 Sekunden)                                                                                                                                                                                                                                                 | 240-247 |
|  |  | nicht belegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 248-255 |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 6  | <b>Shutter</b><br>Shutter zu<br>Shutter auf<br>Shutter pulsierend öffnen >20Hz (schnell - langsam)<br>Shutter auf<br>Fade-Effekt mit Dimmer (langsam - schnell)<br>Shutter auf<br>Shutter zu<br>Shutter pulsierend öffnen <20Hz (schnell - langsam)<br>Shutter auf<br>Shutter pulsierend schließen (schnell - langsam)<br>Shutter zu<br>Shutter fade, 0% (schnell - langsam)<br>Shutter auf<br>Shutter fade, 100% (schnell - langsam)<br>Shutter zu<br>Shutter Zufall 100% (schnell - langsam)<br>Shutter auf<br>Shutter Zufall 0% (schnell - langsam)<br>Shutter zu<br>Shutter Zufall fade 0% (schnell - langsam)<br>Shutter auf<br>Shutter Zufall fade 100% (schnell - langsam)<br>Shutter auf | 000-015<br>016-095<br>096-110<br>111-111<br>112-125<br>126-126<br>127-126<br>128-142<br>143-143<br>144-158<br>159-159<br>160-174<br>175-175<br>176-190<br>191-191<br>192-206<br>207-207<br>208-222<br>223-223<br>224-238<br>239-239<br>240-254<br>255-255 |
| 7  | 7  | <b>Dimmer 0 - 100%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 000-255                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 8  | <b>Dimmer fein (16Bit)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000-255                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8  | 9  | <b>Fokus 0-100%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 000-255                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 10 | <b>Fokus fein (16 Bit)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000-255                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9  | 11 | <b>Zoom 0 -100% (nah 3,4° - weit 54°)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 000-255                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 12 | <b>Zoom fein (16 Bit)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 000-255                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | 13 | <b>Autofokus Distanz</b><br>Autofokus aus<br>Autofokus 0 m - 25,5 m (0 =aus, DMX/10=Entfernung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 000-001<br>002-255                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 | 14 | <b>Reserve</b> (ohne Funktion)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 000-255                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 | 15 | <b>Iris 0-100%</b> (offen -> zu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 000-255                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 16 | <b>Iris fein (16Bit)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 000-255                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13 | 17 | <b>Goborad 1</b><br>Gobo 0<br><br><br><br><br><br><br><br><br>Gobo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 000-007<br><br><br><br><br><br><br><br><br>008-015                                                                                                                                                                                                        |



|    |    |                                                                      |                                                                                       |                    |
|----|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    |    | Gobo 2                                                               |    | 016-023            |
|    |    | Gobo 3                                                               |    | 024-031            |
|    |    | Gobo 4                                                               |    | 032-039            |
|    |    | Gobo 5                                                               |    | 040-047            |
|    |    | Gobo 6                                                               |    | 048-055            |
|    |    | Gobo 7                                                               |    | 056-063            |
|    |    | Gobo 8                                                               |   | 064-071            |
|    |    | Gobo 9                                                               |  | 072-079            |
|    |    | Gobo 10                                                              |  | 080-087            |
|    |    | Gobo 11                                                              |  | 088-191            |
|    |    | Goborotation (schnell - langsam)<br>Goborotation (langsam - schnell) |                                                                                       | 192-223<br>224-255 |
| 14 | 18 | <b>Goborad 2 - rotierende Gobos</b>                                  |                                                                                       |                    |
|    |    | Gobo 0                                                               |  | 000-007            |
|    |    | Gobo 1                                                               |  | 008-015            |
|    |    | Gobo 2                                                               |  | 016-023            |
|    |    | Gobo 3                                                               |  | 024-031            |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | Gobo 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 032-039                                                                                                                                                                                                                             |
|    |    | Gobo 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 040-047                                                                                                                                                                                                                             |
|    |    | Gobo 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 048-055                                                                                                                                                                                                                             |
|    |    | Gobo 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 056-127                                                                                                                                                                                                                             |
|    |    | Gobo 0 Shake (schnell - langsam)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | 128-135                                                                                                                                                                                                                             |
|    |    | Gobo 1 Shake (schnell - langsam)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | 136-143                                                                                                                                                                                                                             |
|    |    | Gobo 2 Shake (schnell - langsam)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | 144-151                                                                                                                                                                                                                             |
|    |    | Gobo 3 Shake (schnell - langsam)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | 152-159                                                                                                                                                                                                                             |
|    |    | Gobo 4 Shake (schnell - langsam)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | 160-167                                                                                                                                                                                                                             |
|    |    | Gobo 5 Shake (schnell - langsam)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | 168-175                                                                                                                                                                                                                             |
|    |    | Gobo 6 Shake (schnell - langsam)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | 176-183                                                                                                                                                                                                                             |
|    |    | Gobo 7 Shake (schnell - langsam)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | 184-191                                                                                                                                                                                                                             |
|    |    | Goborotation (schnell - langsam)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | 192-223                                                                                                                                                                                                                             |
|    |    | Goborotation (langsam - schnell)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | 224-255                                                                                                                                                                                                                             |
| 15 | 19 | <b>Gobopositionierung / -rotation 2</b><br>Gobopositionierung 0°-540°<br>Goborotation rechts (schnell - langsam)<br>Goborotation Stop<br>Goborotation links (langsam - schnell)                                                                                                                                            |                                                                                     | 000-191<br>192-222<br>223-224<br>225-255                                                                                                                                                                                            |
|    | 20 | <b>Gobopositionierung / -rotation 2 fein (16 Bit)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | 000-255                                                                                                                                                                                                                             |
| 16 | 21 | <b>Farbrad</b><br>Weiss (Farbshift Gobo ein)<br>Weiss (Farbshift Gobo aus)<br>Weiss / CTB<br>CTB<br>CTB / Rot<br>Rot<br>Rot / Gelb<br>Gelb<br>Gelb / Magenta<br>Magenta<br>Magenta / Grün<br>Grün<br>Grün / Orange<br>Orange<br>Orange / Dunkelblau<br>Dunkelblau<br>Dunkelblau / Pink<br>Pink<br>Pink / CRI<br>CRI<br>CTO |                                                                                     | 000-000<br>001-001<br>002-003<br>004-005<br>006-007<br>008-009<br>010-011<br>012-013<br>014-015<br>016-017<br>018-019<br>020-021<br>022-023<br>024-025<br>026-027<br>028-029<br>030-031<br>032-033<br>034-035<br>036-037<br>038-063 |

|    |    |                                                                                                                                                                                                   |                                          |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    |    | Farben linear: Weiss - CTB - Rot - Gelb - Magenta - Grün - Orange -<br>Dunkelblau - Pink - Weiss<br>Farbraddurchlauf rechts (schnell - langsam)<br>Farbraddurchlauf links (langsam - schnell)     | 064-191<br>192-223<br>224-255            |
| 17 | 22 | <b>Cyan</b> (8 Bit) 0-100%                                                                                                                                                                        | 000-255                                  |
|    | 23 | <b>Cyan fein</b> (16 Bit)                                                                                                                                                                         | 000-255                                  |
| 18 | 24 | <b>Magenta</b> (8 Bit) 0-100%                                                                                                                                                                     | 000-255                                  |
|    | 25 | <b>Magenta fein</b> (16 Bit)                                                                                                                                                                      | 000-255                                  |
| 19 | 26 | <b>Yellow (Gelb)</b> (8 Bit) 0-100%                                                                                                                                                               | 000-255                                  |
|    | 27 | <b>Yellow (Gelb) fein</b> (16 Bit)                                                                                                                                                                | 000-255                                  |
| 20 | 28 | <b>CTO</b> (8 Bit) 0-100%                                                                                                                                                                         | 000-255                                  |
|    | 29 | <b>CTO fein</b> (16 Bit) / <b>CTB fein</b> (16 Bit)                                                                                                                                               | 000-255                                  |
| 21 | 30 | <b>Sparkle - Glittereffekt</b><br>Sparkle Effekt inaktiv<br>Sparkle Effekt Intensität (minimum - maximum)                                                                                         | 000-000<br>001-255                       |
| 22 | 31 | <b>Sparkle Geschwindigkeit</b><br>Sparkle Effekt gefadet (langsam -> schnell)<br>Sparkle Effekt geschaltet (langsam -> schnell)<br>Wiederholung der Fade- und Schaltblöcke                        | 000-031<br>032-063<br>064-255            |
| 23 | 32 | <b>Prisma 1</b><br>Offen<br>Prisma 1 (5fach linear)                                                                                                                                               | 000-007<br>008-255                       |
| 24 | 33 | <b>Prisma 1 Positionierung / Rotation</b><br>Prisma Positionierung (0°-540°)<br>Prisma Rotation rechts (schnell -> langsam)<br>Prisma Rotation stop<br>Prisma Rotation links (langsam -> schnell) | 000-191<br>192-222<br>223-224<br>225-255 |
|    | 34 | <b>Prisma 1 Positionierung / Rotation fein</b> (16 Bit)                                                                                                                                           | 000-255                                  |
| 25 | 35 | <b>Frost 1</b><br>Frost 0-100%                                                                                                                                                                    | 000-255                                  |
| 26 | 36 | <b>Effektmakro</b><br>Makro inaktiv<br>Makro 001 - Makro 255                                                                                                                                      | 000-000<br>001-255                       |
| 27 | 37 | <b>Pan/Tilt Geschwindigkeit</b><br>Bewegung in Echtzeit<br>Bewegung zeitverzögert (schnell - langsam)                                                                                             | 000-003<br>004-255                       |
| 28 | 38 | <b>Effektgeschwindigkeit</b><br>Effekte in Echtzeit<br>Effekte zeitverzögert (schnell - langsam)                                                                                                  | 000-003<br>004-255                       |

|    |    |  |                                                                           |         |
|----|----|--|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 29 | 39 |  | <b>Blackout Move</b>                                                      |         |
|    |    |  | Nicht belegt                                                              | 000-095 |
|    |    |  | Blackout bei Pan/Tilt                                                     | 096-127 |
|    |    |  | Blackout bei Gobo, Farbe, Prisma, CMY, Iris, Frost                        | 128-159 |
|    |    |  | Blackout bei Gobo, Farbe, Prisma, CMY, Iris, Frost, Zoom, Fokus           | 160-191 |
|    |    |  | Blackout bei Gobo, Farbe, Prisma, CMY, Iris, Frost, Pan/Tilt              | 192-223 |
|    |    |  | Blackout bei Gobo, Farbe, Prisma, CMY, Iris, Frost, Zoom, Fokus, Pan/Tilt | 224-255 |

## 7.1.3 Steuerkanal

Über den Steuerkanal können verschieden Funktionen des Scheinwerfers umgeschaltet werden. Folgende Funktionen können über den Steuerkanal umgeschaltet werden.

Ansprechverhalten des Scheinwerfers beim Ausdimmen über Fader

BACKLIGHT MODE - Display Hintergrundbeleuchtung

DISPLAY ORIENTATION - Displayausrichtung

MAIN SCREEN MODE - Ansicht Hauptbildschirm

USER FIXTURE ID SET - Scheinwerfernummer setzen

DIMMER CURVE - Einstellung der Dimmerkurve

FROST CURVE - Einstellung der Frostkurve

PAN/TILT SPEED - Pan/Tilt-Geschwindigkeit

EFFECT SPEED - Effekt-Geschwindigkeit

LED FADE OUT MODE - Art der Ausdimmung

COOLING MODE - Einstellung der Lüfterlautstärke und der Helligkeit

CAMERA MODE - Einstellung der LED-Wiederholfrequenz

RESET - Ein Grundreset des Scheinwerfers wird durchgeführt

Die Details hierzu siehe DMX-Kanalbelegung für den P9 Beamspot auf der Seite 22.

## 7.1.4 Sparkle Effekt, Sparklegeschwindigkeit

Über diesen Kanal können in Verbindung mit dem Fokus Animationseffekte erzeugt werden. Je nach Intensität wird die Abbildung mehr oder weniger zum pulsieren angeregt. Dieser Effekt kann gefadet oder geschaltet werden.

## 7.1.5 Autofokus

Zum Aktivieren der Autofokusfunktion den Kanal Autofokus-Distanz auf etwa 50 % stellen. Danach für die Feinjustage des Systems am besten Goborad 2 verwenden und entsprechend den Fokus auf 125 (32000) einstellen: Anschließend über Autofokus-Distanz die Entfernung des Scheinwerfers durch scharf stellen des Scheinwerfers einstellen. Als Richtwert kann der DMX-Wert geteilt durch 10 für die Entfernung (DMX 100 / 10 Entfernung = 10m) angenommen werden. Jetzt kann der Scheinwerfer über den Zoom mit Autofokus betrieben werden.

Anhand der folgenden Tabelle können nun die Fokuswerte für die einzelnen Effekte vorgewählt werden und über Zoom mit Autofokus gezoomt werden.

|             | Gobo1 | Gobo2<br>Open | Iris  |
|-------------|-------|---------------|-------|
| Fokus 8Bit  | 95    | 125           | 215   |
| Fokus 16Bit | 24320 | 32000         | 55040 |

## 7.2 Artnet

Der Scheinwerfer kann über Artnet - ArtNET 4 angesteuert werden. Hierzu über den Menüpunkt DMX / NET ADDR -> ARTNET ADDRESS die Artnetadresse einstellen und zusätzlich über den Menüpunkt PERSONALITY -> DMX INPUT CONFIG -> NETWORK -> MODE -> ARTNET auswählen. Zusätzlich noch die IP-Adresse des Scheinwerfers über PERSONALITY -> DMX INPUT CONFIG -> NETWORK -> IP ADDRESS definieren. Weitere Details und Einstellmöglichkeiten hierzu findet ihr auf der Seite 16.

## 7.3 Streaming ACN

Der Scheinwerfer kann über sACN - Streaming ACN angesteuert werden. Hierzu über den Menüpunkt DMX / NET ADDR -> SACN ADDRESS die sACN-Adresse einstellen und zusätzlich über den Menüpunkt PERSONALITY -> DMX INPUT CONFIG -> NETWORK -> MODE -> SACN auswählen. Zusätzlich noch die IP-Adresse des Scheinwerfers über PERSONALITY -> DMX INPUT CONFIG -> NETWORK -> IP ADDRESS definieren. Weitere Details und Einstellmöglichkeiten hierzu findet ihr auf der Seite 16.

## 7.4 Wireless-DMX

Der P9 Beamspot ist mit einem Lumen-Radio CRMX-Empfänger für Wireless DMX ausgestattet. Der Empfänger kann sowohl DMX als auch RDM verarbeiten. Sollte eine Kabel und Wirelessverbindung am P9 Beamspot anliegen hat die Kabelverbindung Vorrang! Das empfangene Signal kann über den DMX-Anschluß ausgegeben werden. Hierzu im Menü PERSONALITY die Einstellung DMX OUTPUT CONFIG auf ON stellen, nach Bestätigung mit ENTER gibt der Scheinwerfer das komplette über Wireless-DMX empfangene Universum aus.

## 7.5 RDM

Der P9 Beamspot kann über RDM (Remote Device Management) gemäß ESTA American National Standard E1.20-2006 kommunizieren. RDM ist ein bidirektionales Kommunikationsprotokoll für den Einsatz in DMX512-Steuerungssystemen. Es ist der offene Standard für die Konfiguration und Statusüberwachung von DMX-512-Geräten. Das RDM-Protokoll ermöglicht das Einfügen von Datenpaketen in einen DMX-512-Datenstrom, ohne dass bestehende Nicht-RDM-Geräte beeinträchtigt werden. Es ermöglicht einer Konsole oder einem dedizierten RDM-Controller, Befehle an bestimmte Geräte zu senden und Nachrichten zu empfangen. Der P18 kann RDM über DMX und Artnet 4 senden und empfangen. Ebenfalls ist der Scheinwerfer dafür ausgelegt RDM über sACN zu senden und über Artnet zu empfangen. Die RDM-Funktionalität ist abhängig vom eingesetzten Lichtsteuerpult, hierzu muss ebenfalls die Bedienungsanleitung des jeweiligen Pultherstellers beachtet werden.

### 7.5.1 RDM-UID

Jeder P9 Beamspot hat eine werksseitig festgelegte RDM-UID (eindeutige Identifikationsnummer), die ihn in RDM-Systemen adressierbar und identifizierbar macht.

### 7.5.2 RDM-PIDs

Der P9 Beamspot unterstützt die gemäß ESTA erforderlichen RDM-PIDs (Parameter-IDs) sowie herstellerspezifische PIDs.

### 7.5.3 Standard RDM-Parameter-IDs

| RDM-Parameter-ID            | GET<br>Befehl | SET<br>Befehl | DISCO-<br>VERY | Anmerkungen                          |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------------------|
| RDM-Identifikation          |               |               |                |                                      |
| DISC_UNIQUE_BRANCH          |               |               | ✓              | dient der Scheinwerferidentifikation |
| DISC_MUTE                   |               |               | ✓              | dient der Scheinwerferidentifikation |
| DISC_UN_MUTE                |               |               | ✓              | dient der Scheinwerferidentifikation |
| RDM-Statusermittlung        |               |               |                |                                      |
| QUEUED_MESSAGE              | ✓             |               |                |                                      |
| STATUS_MESSAGES             | ✓             |               |                |                                      |
| STATUS_ID_DESCRIPTION       | ✓             |               |                |                                      |
| CLEAR_STATUS_ID             |               | ✓             |                |                                      |
| RDM-Information             |               |               |                |                                      |
| SUPPORTED_PARAMETERS        | ✓             |               |                |                                      |
| RDM-Konfiguration           |               |               |                |                                      |
| DEVICE_MODEL_DESCRIPTION    | ✓             |               |                |                                      |
| MANUFACTURER_LABEL          | ✓             |               |                |                                      |
| FACTORY_DEFAULTS            |               | ✓             |                |                                      |
| SOFTWARE_VERSION_LABEL      | ✓             |               |                |                                      |
| DMX_PERSONALITY             |               | ✓             |                |                                      |
| DMX_PERSONALITY_DESCRIPTION | ✓             |               |                |                                      |
| DMX_START_ADDRESS           |               | ✓             |                |                                      |
| SENSOR_DEFINITION           | ✓             |               |                |                                      |
| DEVICE_HOURS                | ✓             |               |                |                                      |
| LAMP_HOURS                  | ✓             |               |                |                                      |
| IDENTIFY_DEVICE             |               | ✓             |                |                                      |
| RESET_DEVICE                |               | ✓             |                |                                      |
| PERFORM_SELFTEST            |               | ✓             |                |                                      |
| SELFTEST_DESCRIPTION        | ✓             |               |                |                                      |

### 7.5.4 Herstellerspezifische RDM-Parameter-IDs

| RDM-Parameter-ID      | GET<br>Befehl | SET<br>Befehl | DISCO-<br>VERY | Anmerkungen |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| RDM-Konfiguration     |               |               |                |             |
| Battery Charge Hours  | ✓             |               |                |             |
| Error Number          | ✓             |               |                |             |
| Error                 | ✓             |               |                |             |
| Select Next Error     |               | ✓             |                |             |
| Remove Error          |               | ✓             |                |             |
| Remove New Error Flag |               | ✓             |                |             |
| User Defaults         |               | ✓             |                |             |
| User Fixture ID       |               | ✓             |                |             |
| Fixture Lock On/Off   | ✓             | ✓             |                |             |
| Dimmer Curve          | ✓             | ✓             |                |             |
| RGB Curve             | ✓             | ✓             |                |             |
| Frost Curve           | ✓             | ✓             |                |             |
| Camera Mode           | ✓             | ✓             |                |             |

|                   |   |   |  |  |
|-------------------|---|---|--|--|
| Cooling Mode      | ✓ | ✓ |  |  |
| Pan Tilt Speed    | ✓ | ✓ |  |  |
| Effect Speed      | ✓ | ✓ |  |  |
| Backlight Mode    | ✓ | ✓ |  |  |
| Disp Orientation  | ✓ | ✓ |  |  |
| Main Screen Mode  | ✓ | ✓ |  |  |
| Safe Mode Switch  | ✓ | ✓ |  |  |
| LED Fade Out Mode | ✓ | ✓ |  |  |

### 7.5.5 RDM-Sensoren-IDs

| RDM-Sensor-ID      | GET Befehl | SET Befehl | DISCO-VERY | Anmerkungen |
|--------------------|------------|------------|------------|-------------|
| RDM-Sensoren       |            |            |            |             |
| Temp Sens Base LCD | ✓          | ✓          |            |             |
| Temp Sens Base PS  | ✓          | ✓          |            |             |
| Temp Sens Head PCB | ✓          | ✓          |            |             |
| Temp Sens Head Drv | ✓          | ✓          |            |             |
| Temp Sens Head LED | ✓          | ✓          |            |             |
| Temp Sens Head Air | ✓          | ✓          |            |             |

## 8. Service

### 8.1 Servicemenü

#### RESET FIXTURE

Auf den Befehl „Reset“ führt der P9 Beamspot eine Initialisierung auf seine Startwerte aus. Es ist der gleiche Vorgang wie nach dem Einschalten des P9 Beamspot. Sollte eine Fehlermeldung im Display erscheinen, könnte dies eine erste Maßnahme sein, diese zu beheben.

#### ERROR LIST

Der P9 Beamspot speichert alle auftretenden Fehler intern ab. Eine Fehlermeldung kann eine harmlose Ursache haben. Bei öfters auftretenden Fehlermeldungen kontaktieren Sie bitte ihren Händler bzw. den JB-Lighting Service. Alle Fehlermeldungen werden mit der jeweiligen Häufigkeit angezeigt und können gelöscht werden.

#### FUNCTION TEST

Diese Funktion erlaubt Ihnen alle Funktionen des P9 Beamspot zu testen ohne den Betrieb über ein Lichtmischpult. Die Pan/Tilt Rückstellung ist dabei deaktiviert.

#### DMX TEST

Über diesen Menüpunkt lässt sich der DMX-Eingang testen. Wählen Sie über die Funktionstasten den zu testenden DMX Kanal aus. Das Display zeigt den ankommenden Wert an, gleichzeitig reagiert der P9 Beamspot entsprechend.

#### INIT PAN TILT

Der P9 Beamspot wird ab Werk in der Pan/Tilt Position kalibriert. Verliert er diese Kalibrierung, d.h. schlägt er gegen den Anschlag oder findet seine Position nicht mehr, so kann er über diese Funktion neu initialisiert werden. Dieser Vorgang dauert ungefähr 3-4 Minuten und endet mit einem Reset des Scheinwerfers.

#### DISPLAY CONTRAST

Bei starker Erwärmung kann sich der Kontrast des LCD Displays verändern. In diesem Menüpunkt lässt sich der Kontrast nachstellen.

## FINE ADJUST

Der Bereich FINE ADJUST ist über eine Tastenkombination geschützt! Fokus, Pan und Tilt werden im Werk kalibriert. Sollten nun zwischen den einzelnen Scheinwerfern große Abweichungen bezüglich der Kalibrierung auftreten kann im Menü FINE ADJUST dies korrigiert werden. Um weitere Informationen zu erhalten kontaktieren Sie bitte unseren Service.

## IDENTIFY DEVICE

Über diesen Menüpunkt kann der RDM-Befehl IDENTIFY DEVICE aufgerufen bzw. deaktiviert werden

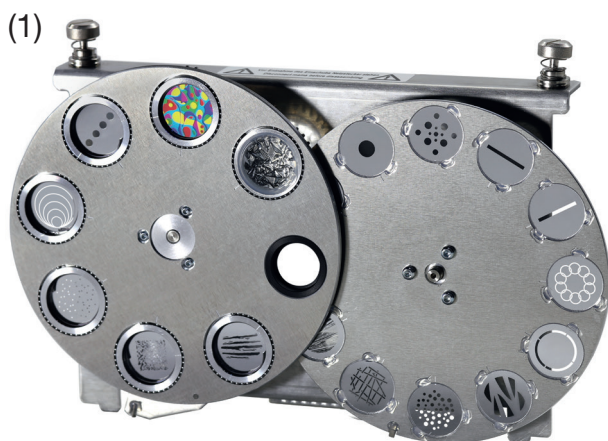
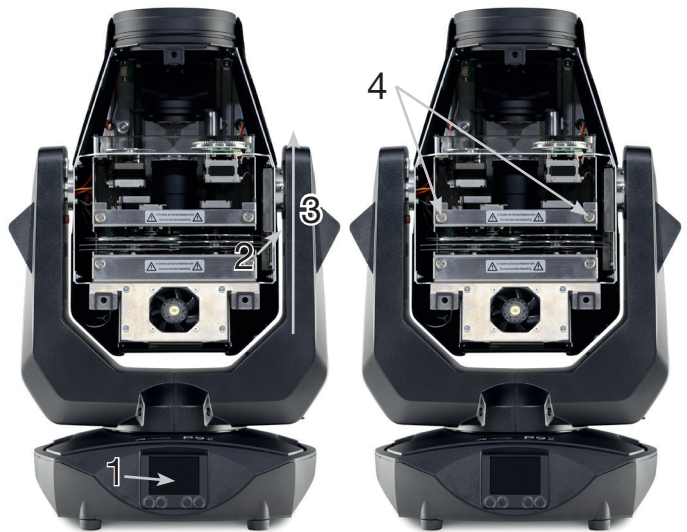
## 8.2 Gobos wechseln



**ACHTUNG:** Lassen Sie das Gerät abkühlen und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz bevor Sie das Gerät öffnen. Durch Berühren von spannungsführenden Teilen (Hochspannung) können Sie einen elektrischen Schock erleiden.

Um das Gerät (von der richtigen Seite) zu öffnen stellen Sie den Scheinwerfer so wie im Bild gezeigt vor sich auf eine feste Unterlage, das Display (1) zeigt zu Ihnen, die Tiltverriegelung (2) ist auf der rechten Seite und der Scheinwerferkopf schaut weg von Ihnen (3) (Oder sie Blicken von hinten auf das Gerät und suchen eine geschlossene Wabe, welche den zu öffnenden Deckel zeigt).

Um den Deckel abzuheben, öffnen Sie die vier Camlocks mit einer halben Umdrehung, heben den Deckel ab und hängen das Sicherheitsseil aus. Jetzt öffnen Sie die beiden Rändelschrauben (4) und entnehmen den Goboeinschub. Achten Sie darauf dass die Focuslinse komplett Richtung Objektiv gedrückt ist. Folgendes Bild (1) zeigt den Goboeinschub des P9 Beamspot.



Zum Wechsel der rotierenden Gobos entfernen Sie nur den Spannring (A) mit einem spitzen Gegenstand tauschen das Gobo und setzen anschließend den Spannring wieder ein. Beim Einsetzen von Glasgobos darauf achten, dass die matt weiß beschichtete Seite in Richtung Objektiv zeigt. Gobos die sich nicht verdrehen dürfen, z.B. Logos empfehlen wir zusätzlich mit einem Tropfen Silikonklebstoff gegen Verdrehen zu sichern.

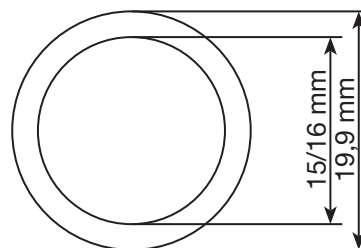


Beim Einsetzen von Originalgobos beachten Sie die Markierungen am Gobo, der Gobohalterung und dem Goborad!

### 8.3 Gobogröße

Wenn Sie eigene Gobos herstellen lassen wollen beachten sie bitte folgende Maße:

Nutzdurchmesser feste Gobos Rad1: 15,00 mm  
 Nutzdurchmesser rotierende Gobos Rad2: 16,00mm  
 Außendurchmesser: 19,9 mm (+0/-0,1mm)  
 Maximale Stärke: 1.1 mm



### 8.4 Software Update

Der P9 Beamspot lässt sich über einen USB-Stick mit Micro-USB-Anschluß aktualisieren. Hierzu kopieren Sie das File direkt ins Rootverzeichnis des USB-Sticks. Anschließend drücken Sie die rechte Taste unterhalb des Displays und halten diese gedrückt. Stecken sie nun den P9 Beamspot ein sobald im Display die Meldung erscheint "Insert USB-Stick" können Sie die Taste loslassen. Nun noch den USB-Stick auf der Rückseite des Gerätes unterhalb der Signalanschlüsse einstecken und den Anweisungen am Display folgen. Der P9 Beamspot schließt das Softwareupdate mit einem Reset ab. Die neueste Software finden sie bei uns auf der Homepage.

### 8.5 Prüfen von elektrischen Betriebsmitteln

Nach DGUV Vorschrift 3 / Vorschrift 4 müssen Elektrische Anlagen und Betriebsmittel einer regelmäßigen Überprüfung unterzogen werden. Als Messpunkt zur Isolations- und Fehlerstrommessung kann hierfür die Befestigungsschraube der DMX 5-pol Buchse verwendet werden. Die Schraube ist über eine Kontaktscheibe mit allen Blechteilen verbunden.



## 8.6 Gerät reinigen

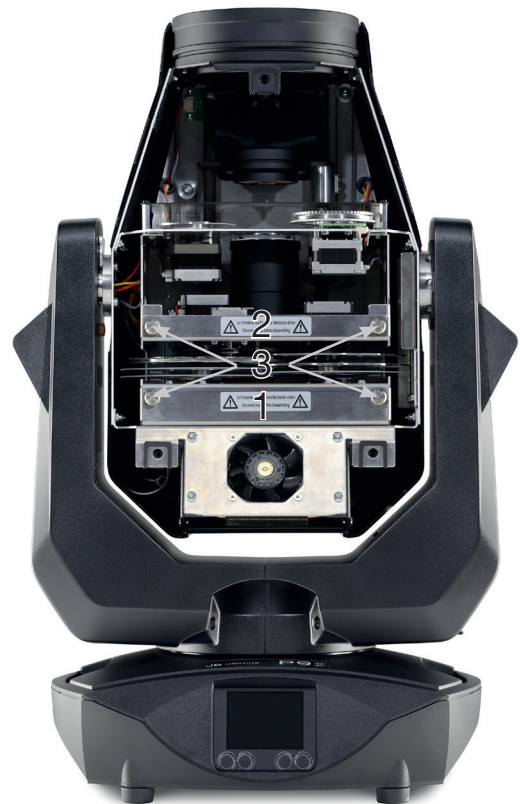


**ACHTUNG:** Lassen Sie das Gerät abkühlen und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz bevor Sie das Gerät öffnen. Durch Berühren von spannungsführenden Teilen (Hochspannung) können Sie einen elektrischen Schock erleiden.

Sie sollten in regelmäßigen Abständen die Funktion der Lüfter im Kopf und Fuß überprüfen. Vor allem sollten Sie darauf achten, dass die Lufteinlässe sowie das Innere des P9 Beamspot frei von Flusen und Staub sind. Achten Sie ebenfalls darauf dass die Staubfilter in den Deckeln sauber sind.

Achtung es gibt unterschiedliche Deckel. Der Deckel auf der Einschubseite hat ein zusätzliches Lichtschutzblech und darf nur auf der Einschubseite (siehe nebenstehendes Bild) montiert werden. Der Deckel auf der Rückseite (Platinenseite) ist ohne Lichtschutzblech, dieser darf nur auf der Platinenseite montiert werden.

Öffnen Sie die Kopfabdeckung (3x Camlocks mit einer halben Umdrehung) und die Bodenplatte am Fuß. Sie können den P9 Beamspot mit einem Pinsel und einem Staubsauger säubern. Saugen Sie auch die Staubschutzmatten in den Deckeln ab. Sollten die Staubschutzmatten nicht mehr sauber werden müssen diese ersetzt werden. Zusätzlich können Sie den Farbeinschub (1) und den Goboeinschub (2) herausnehmen indem Sie die Rändelschrauben (3) lösen und den Fokusschlitten in Richtung Objektiv schieben. Anschließend können Sie die Farbfilter, Glasgobos und die CMY-Scheiben mit einem weichen Tuch und etwas Glasreiniger reinigen. Ebenso können Sie die Frostklappe, Prisma und Zoom/Fokuseinheit reinigen. Achten Sie darauf, dass Sie beim Reinigen keine Teile verbiegen oder beschädigen. Nach abgeschlossener Reinigung setzen Sie die Einschübe wieder zurück ins Gerät.



## 8.7 Geräte-Wartung



**ACHTUNG:** Lassen Sie das Gerät abkühlen und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz bevor Sie das Gerät öffnen. Durch Berühren von spannungsführenden Teilen (Hochspannung) können Sie einen elektrischen Schock erleiden.

### 8.7.1 Überprüfung der geschmierten, beweglichen Teile

Am P9 Beamspot sollten in regelmäßigen Abständen - einmal jährlich - die Zoom/Fokus-Führungsschienen und die rotierenden Gobos auf genügend Schmierung geprüft werden. Hierzu öffnen Sie die Kopfabdeckung (3x Camlocks mit einer halben Umdrehung) und entfernen den Gobo-Einschub (2 Rändelschrauben).

Es ist zu beachten, dass die rotierenden Gobos und die Führungsschienen nicht trocken laufen, gegebenenfalls müssen die rotierenden Gobos mit Hilfe einer Spritze und die Führungsschienen mit Hilfe eines Pinsels mit unserem Spezial-Silikon-Öl dezent nach geölt werden!

Nachdem die Gobos und die Schienen überprüft bzw. geölt wurden, setzen Sie den Einschub wieder ein. Nach Abschluss der Arbeiten bringen Sie am Scheinwerfer die Kopfabdeckung wieder an und testen alle Funktionen des Scheinwerfers.

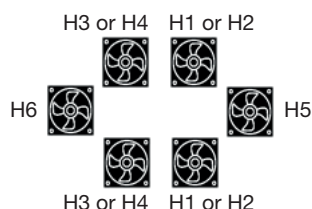
### 8.7.2 Überprüfung der Kunststoffteile

Die Kunststoffteile des Scheinwerfers sollten regelmäßig auf Beschädigungen und beginnende Risse überprüft werden. Wenn ein Kunststoffteil einen Riss aufweist, verwenden Sie diesen Scheinwerfer nicht, bis das beschädigte Teil ersetzt wird. Risse oder andere Beschädigungen der Kunststoffteile können durch den Transport oder Manipulation durch Dritte verursacht werden, ebenso kann der Alterungsprozess Kunststoffmaterialien beeinflussen.

Diese Überprüfung ist sowohl bei Festinstallationen als auch bei der Vorbereitung von Mietgeräten erforderlich. Alle beschädigten Kunststoffteile müssen unverzüglich ersetzt werden! Defekte Kunststoffteile können auch zu weiteren Schäden im Scheinwerfer führen.

## 9. Übersicht Fehlercodes für alle Scheinwerfer

|                   |                            |            |
|-------------------|----------------------------|------------|
| PAN TIMEOUT       | Pan                        |            |
| TILT TIMEOUT      | Tilt                       |            |
| GOBO1 TIMEOUT     | Gobo wheel 1 position      |            |
| GROT1 TIMEOUT     | Gobo wheel 1 rotation      |            |
| GOBO2 TIMEOUT     | Gobo wheel 2 position      |            |
| GROT2 TIMEOUT     | Gobo wheel 2 rotation      |            |
| COLOR TIMEOUT     | Color wheel                |            |
| CYAN TIMEOUT      | Cyan                       |            |
| MAGENT TIMEOUT    | Magenta                    |            |
| YELLOW TIMEOUT    | Yellow                     |            |
| CTC TIMEOUT       | CTB / CTO                  |            |
| IRIS TIMEOUT      | Iris                       |            |
| BLADEROT TIMEOUT  | Blades Rotation            |            |
| BLADE1A TIMEOUT   | Blade1A                    |            |
| BLADE1B TIMEOUT   | Blade1B                    |            |
| BLADE2A TIMEOUT   | Blade2A                    |            |
| BLADE2B TIMEOUT   | Blade2B                    |            |
| BLADE3A TIMEOUT   | Blade3A                    |            |
| BLADE3B TIMEOUT   | Blade3B                    |            |
| BLADE4A TIMEOUT   | Blade4A                    |            |
| BLADE4B TIMEOUT   | Blade4B                    |            |
| ZOOM TIMEOUT      | Zoom                       |            |
| FOCUS TIMEOUT     | Focus                      |            |
| PRISM1 TIMEOUT    | Prism 1 (linear)           |            |
| PRISM1ROT TIMEOUT | Prism 1 rotation           |            |
| PRISM2 TIMEOUT    | Prism 2 (circular)         |            |
| PRISM2ROT TIMEOUT | Prism 2 rotation           |            |
| ANI TIMEOUT       | Animation wheel            |            |
| ANIROT TIMEOUT    | Animation wheel rotation   |            |
| FAN B1 ER         | Error Fan Base 1           |            |
| FAN B2 ER         | Error Fan Base 2           |            |
| FAN B3 ER         | Error Fan Base Transformer | SPARX ONLY |
| FAN H1 ER         | Error Fan Head 1           |            |
| FAN H2 ER         | Error Fan Head 2           |            |
| FAN H3 ER         | Error Fan Head 3           |            |
| FAN H4 ER         | Error Fan Head 4           |            |
| FAN H5 ER         | Error Fan Head 5           |            |
| FAN H6 ER         | Error Fan Head 6           |            |
| FAN H7 ER         | Fan Blades (P18) / CMY P12 |            |



|                     |                                                       |            |
|---------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| TSENS BPS ER        | Sensor Error Base Power Supply AC/DC                  |            |
| TSENS BLCD ER       | Sensor Error Base LCD                                 |            |
| TSENS BAIR ER       | Sensor Error Base Air                                 | SPARX ONLY |
| TSENS HMAIN ER      | Sensor Error Head Main PCB                            |            |
| TSENS HDRV ER       | Sensor Error Head LED Driver PCB                      |            |
| TSENS HLED ER       | Sensor Error Head LED                                 |            |
| TSENS HAIR ER       | Sensor Error Head Air (Ambient)                       |            |
| HIGH TEMP BLCD      | High Temperature Base LCD PCB                         |            |
| HIGH TEMP BAIR      | High Temperature Base Air (SPARX ONLY)                |            |
| HIGH TEMP BPS       | High Temperature Base PSU AC/DC                       |            |
| HIGH TEMP HMAIN     | High Temperature Head Main PCB                        |            |
| HIGH TMP HDRV       | High Temperature Head LED Driver PCB                  |            |
| HIGH TMP H LED      | High Temperature Head LED Module                      |            |
| HIGH TEMP HEAD AIR  | High Temperature Head Air (Ambient)                   |            |
| CPU1 NOT RESPONDING | CPU Display PCB                                       |            |
| CPU2 NOT RESPONDING | CPU Pan/Tilt PCB                                      |            |
| CPU3 NOT RESPONDING | CPU Main Head PCB                                     |            |
| CPU4 NOT RESPONDING | CPU Main Head PCB: MK2 MAIN HEAD, P12 CMY, MK1 BLADES |            |
| CPU5 NOT RESPONDING | CPU Blades PCB: MK1 LED DRIVER PCB                    |            |
| CPU6 NOT RESPONDING | CPU LED Driver PCB: MK1 N.A.                          |            |

## 10. Spezifikationen

### Maße und Gewicht

|               |        |
|---------------|--------|
| Länge         | 265 mm |
| Breite        | 398 mm |
| Höhe          | 609 mm |
| Gewicht netto | 17 kg  |

### Elektronik

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Netzanschluss                | 100-240 V AC, 50-60Hz |
| Maximale Leistungsaufnahme   | 460 VA                |
| Leistungsaufnahme im Standby | 70 VA                 |

### Temperatur

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Maximale Umgebungstemperatur | 45 °C |
| Minimale Umgebungstemperatur | 0 °C  |

### Optik, Photometrische Daten

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Lichtquelle | Weißlicht LED-Modul 330W |
| Lichtstärke | 15000 Lumen @ 20°C       |

### Effekte

|      |           |
|------|-----------|
| Pan  | 546,74°   |
| Tilt | 281,16°   |
| Zoom | 3,4°- 54° |

### Konstruktion

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Farbe           | schwarz |
| Gehäuse         | PC ABS  |
| Schutzklasse    | IP 20   |
| Einschubtechnik | ja      |

### Installation

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Aufstellungsort                                    | Innenraum      |
| Aufnahme                                           | 2x Omega Bügel |
| Position                                           | jede           |
| Gerätemindestabstand zu brennbaren Gegenständen    | 0,5 m          |
| Mindestabstand Lichtaustritt -> beleuchtete Fläche | 2,0 m          |

### Anschlüsse

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Netzeingang                   | Neutrik powerCON TRUE1 |
| Netzdurchgang                 | Neutrik powerCON TRUE1 |
| DMX/RDM in / out USITT DMX512 | 5-pin, in/out XLR      |
| Ethernet in / out             | Neutrik etherCON       |
| Micro-USB                     | Softwareupdate         |

## 11. Konformitätserklärung



### Konformitätserklärung

im Sinne der Richtlinie: 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie,  
(Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.02.2014 zur Angleichung der  
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur  
Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen)

im Sinne der Richtlinie: 2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit  
(Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.02.2014 zur Angleichung der  
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit)

Der Hersteller, **JB-Lighting Lichanlagentechnik GmbH**  
**Sallersteigweg 15**  
**89134 Blaustein-Wipplingen**

erklärt, dass das Produkt: **P9**

den wesentlichen Schutzanforderungen der Richtlinien entspricht. Es wurden folgende Normen zur Konformitäts-  
bewertung herangezogen:

#### **Aussendung - Anforderungen gemäß EN 55032:2015**

**Leitungsgeführte Störaussendung**  
EN 55032:2015  
**Abstrahlungen**  
EN 55032:2015  
**Oberschwingungsströme**  
EN 61000-3-2:2015

**Flicker**  
EN 61000-3-3:2013

#### **Störfestigkeit - Anforderungen gemäß EN 61000-6-2:2005**

EN 61000-4-2:2009  
EN 61000-4-3:2006 +A1:2008 +A2:2010  
EN 61000-4-4:2012  
  
EN 61000-4-5:2006  
EN 61000-4-6:2014  
  
EN 61000-4-8:2010  
  
EN 61000-4-11:2004

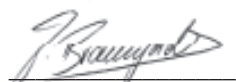
#### **Einrichtungen der Informationstechnik, Funkstöreigenschaften - Grenzwerte und Messverfahren - Grenzwertklasse A**

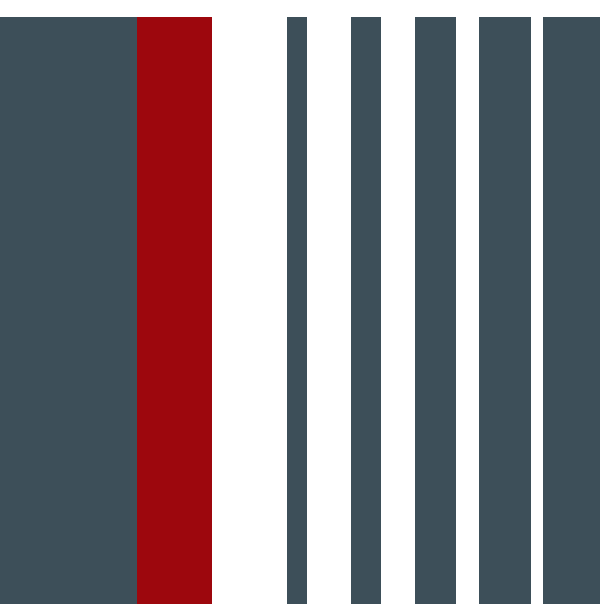
Einrichtungen der Informationstechnik, Funkstöreigenschaften -  
Grenzwerte und Messverfahren - Grenzwertklasse A  
Einrichtungen der Informationstechnik, Funkstöreigenschaften -  
Grenzwerte und Messverfahren - Grenzwertklasse A  
Elektromagnetische Verträglichkeit  
Teil 3-2: Grenzwerte, Prüfung von Oberschwingungsströmen  
(für Geräte mit einem Eingangsstrom < 16A pro Phase)  
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)  
Teil 3-3: Grenzwerte, Begrenzung von Spannungsänderungen,  
Spannungsschwankungen und Flicker in Niederspannungsnetzen  
(für Geräte mit einem Eingangsstrom < 16A pro Phase)

#### **Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-2: Fachgrundnorm – Störfestigkeit Industriebereich**

Teil 4-2: Störfestigkeit gegen Entladung statischer Elektrizität  
Teil 4-3: Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder  
Teil 4-4: Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische  
Störgrößen (Burst)  
Teil 4-5: Störspannungen gegen Stoßspannungen (Surge)  
Teil 4-6: Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen,  
induziert durch HF  
Teil 4-8: Störfestigkeit gegen Magnetfelder mit energietechnischen  
Frequenzen  
Teil 4-11: Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche, Kurzzeit-  
unterbrechungen und Spannungsschwankungen

Blaustein, den 01.09.2021

  
Jürgen Braungardt  
Geschäftsführer



JB-Lighting Lichanlagentechnik GmbH  
Sallersteig 15  
89134 Blaustein  
Tel. +49 7304 9617-0  
Fax. +49 7304 9617-99  
info@jb-lighting.de  
www.jb-lighting.de

**JB LIGHTING**